



FairWindSK

Manual del usuario

Su interfaz de a bordo para la navegación Signal K

v0.1.0 | dd17b77 | 2026-10-06

Guía operativa completa para navegantes

Edición 2.2

OpenFairWind Project

Universidad de Nápoles 'Parthenope' · DYNAMO

Compilación 2026-10-06

FairWindSK ayuda a mantener la conciencia situacional a bordo. No sustituye la vigilancia, la buena práctica marinera, las cartas en papel ni los procedimientos de seguridad certificados.



Manual del usuario de FairWindSK — Edición 2.2

© 2026 OpenFairWind Project, Universidad de Nápoles 'Parthenope'

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

<https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK>

Software:	0.1.0	Commit:	dd17b77
Branch:	main	Count:	0
Released:	2026-10-06	Built:	2026-10-06

Aviso de seguridad: Este manual describe una ayuda de software para la navegación. El capitán de la embarcación conserva toda la responsabilidad sobre la seguridad de la navegación en todo momento.

0 Contents

I	Getting Started	11
1	Introducción	13
1.1	Lo que FairWindsK hace	13
1.1.1	Plataformas de apoyo	13
1.2	Qué FairWindsK No	14
1.3	Lo que necesitas antes de empezar	14
1.4	Orientación del dispositivo	14
1.4.1	Tabletas y pantallas de helm	14
1.4.2	Teléfonos	14
1.4.3	Sistemas de escritorio	15
2	Antes de dejar el muelle	17
2.1	Configuración de primer tiempo	17
2.2	Lista de verificación previa a la salida	18
II	The Interface	19
3	Screen Layout	21
3.1	Las tres zonas	21
3.2	El área de aplicación	22
3.3	Dibujos	22
3.4	Modelo de una sola ventana	23
4	El Top Bar	25
4.1	Elementos de barra fija	25
4.2	Data Widgets — Referencia completa	26
4.3	Valores de navegación lectura correcta	27
4.3.1	COG and SOG	27
4.3.2	Heading	27
4.3.3	Valores de ruta y punto de referencia	27
4.4	Configuración de la barra superior	27
5	El Bottom Bar	29
5.1	Bottom Bar Regions	29
5.2	Referencia principal del icono	30

5.3	Bares de superposición operacional	30
6	El lanzador y la gestión de aplicaciones	33
6.1	Apertura de una solicitud	33
6.2	Interruptor entre aplicaciones abiertas	34
6.3	Añadiendo una aplicación personalizada	34
6.4	Recuperar una aplicación Stuck o Blank	34
III	Operational Features	35
7	Signal K y Data Health	37
7.1	Estados de valor individual	37
7.2	Conexion Health States	37
7.3	Cuándo actuar inmediatamente	38
7.4	Ciclo de recuperación automática	39
8	Person Over Board (POB)	41
8.1	Activando POB	41
8.2	POB Bar Controles y Readouts	42
8.3	SAR Search Patterns	43
8.3.1	Spiral Search	43
8.3.2	Parallel-Track Search	43
8.4	Cancelación de un POB	43
9	Controles de piloto automático	45
9.1	Controles de barras de piloto automático	45
9.2	Indicador de escaleras	46
10	Anchor Watch	47
10.1	Anchor Bar Controles y Readouts	47
10.2	Ajuste de Anchor Watch — Paso a paso	48
11	Alarmas	49
11.1	Botones de alarma de emergencia	49
11.2	Prioridad y respuesta de alarma	50
11.3	Lista de alarma activa	50
IV	My Data	51
12	Mis datos... Sinopsis	53
12.1	My Data Tab Overview	53
12.2	La barra de herramientas común	54
13	Waypoints	57
13.1	Waypoints Table Columns	57

13.2	Searching Waypoints	58
13.3	Crear un waypoint	58
13.3.1	Editor Fields	58
13.4	Edición de un waypoint	59
13.5	Eliminar un waypoint	59
13.6	Abrir un waypoint — la vista de detalle	59
13.7	Navegando a un Waypoint	59
13.8	Importing Waypoints	60
13.9	Exporting Waypoints	60
14	Rutas	61
14.1	Rutas Columnas de mesa	61
14.2	Abrir una ruta — la vista Detalle	62
14.3	Creación y edición de rutas	62
14.3.1	Crear una ruta	62
14.3.2	Activando una ruta	62
14.4	Rutas de importación y exportación	63
15	Regiones	65
15.1	Regiones Columnas Tabla	65
15.2	Creación de una región	66
16	Notas	67
16.1	Notas Columnas de tabla	67
16.2	Crear una nota	68
16.3	Apertura de una nota	68
16.3.1	Notas sin un adjunto	68
16.3.2	Notas con un acoplamiento (conjunto de href)	69
16.4	Notas de importación	69
17	Gráficos	71
17.1	Columnas Tabla Columnas	71
17.2	Añadiendo una fuente de carga	72
17.3	Importar una fuente de carga	73
17.4	Exportar el catálogo de carga	73
18	Pistas... Historia	75
18.1	Columnas de mesa de seguimiento	75
18.2	Grabación de pistas en vivo	76
18.3	Ver un punto de seguimiento	76
18.3.1	Edición de un punto de seguimiento	76
18.4	Agregar un punto de seguimiento manualmente	76
18.5	Eliminar un punto de pista	76
18.6	Exportar la pista	77
18.7	Importar una pista	77

18.8	Usos de la pestaña de pista	77
19	Archivos	79
19.1	Interface Layout	79
19.2	Navegación	80
19.2.1	Directorio Navegación	80
19.2.2	Clasificación de columnas	80
19.3	Búsqueda de archivos	80
19.3.1	Búsqueda básica	80
19.3.2	Opciones de búsqueda	80
19.4	File Actions	81
19.4.1	Archivos de apertura	81
19.4.2	Recuperar archivos y carpetas	81
19.4.3	Crear una nueva carpeta	82
19.4.4	Copiar, Cortar y Pegar	82
19.4.5	Eliminar archivos y carpetas	82
19.5	Columnas Lista de Archivo	82
19.6	Usos prácticos de la pestaña Archivos	83
V	Settings	85
20	Ajustes — Sinopsis	87
21	Ajustes — Main	89
21.1	Tab 0 — Main	89
21.2	Modo de ventana	89
21.3	Idioma	90
21.3.1	Cómo funciona la localización	90
21.3.2	Añadiendo o mejorando un idioma	91
21.4	UI Scale Preset	91
21.5	Vista Comfort Preset y conmutación automática	91
21.6	Lanzador Grid	91
21.7	Coordinate Format	91
21.8	Teclado virtual	92
22	Ajustes — Top Bar and Bottom Bar Editors	93
22.1	Tab 1 — Top Bar	93
22.2	Tab 2 — Bottom Bar	93
22.3	Vista previa en vivo	94
22.4	Edición de botones de barra de herramientas	94
22.5	Pantalla Toggles	94
22.6	Widget Palette	94
23	Ajustes — Widgets	97
23.1	Tab 3 — Widgets	97

23.2	Campo de definición de Widget	97
24	Ajustes — Comfort	99
24.1	Tab 4 — Comfort	99
24.2	Los Six Comfort Presets	99
24.3	Botones de acción	100
24.4	Propiedades de anulación de color	100
25	Ajustes — Conexión	103
25.1	Tab 5 — Connection	103
25.2	Campo de URL del servidor	103
25.3	Status Line	104
25.4	Botones de acción	104
25.4.1	Conectar y Pausa	104
25.4.2	Solicitud Token	104
25.4.3	Cancelar	104
25.4.4	Quitar Token	104
25.5	Consola Log	104
25.6	mDNS Automatic Discovery	104
26	Ajustes — Signal K Paths	107
26.1	Tab 6 — Signal K Paths	107
26.2	Mappings de sendero clave	107
27	Ajustes — Unidades	109
27.1	Tab 7 — Units	109
27.2	Cómo funcionan las preferencias de la unidad	109
28	Ajustes — Aplicaciones	111
28.1	Tab 8 — Applications	111
28.2	Acciones del árbol de página	111
28.3	Palette Actions	112
28.4	Detalles de la aplicación	112
29	Ajustes — Sistema	113
29.1	Tab 9 — System	113
29.2	Performance Pane	113
29.2.1	Memory Readouts	113
29.2.2	Carga CPU	114
29.2.3	Direcciones de red	114
29.2.4	Diagnósticos de fresa Pi	114
29.3	Diagnósticos y Panes de Logging	115
29.3.1	Nivel de registro	115
29.3.2	Registros persistentes	115
29.3.3	Historia de la interacción	116
29.3.4	Ver registros y ver informes Botones	116

29.4 Botones de gestión de configuración	116
29.5 Botones de control de sistemas	116

VI Reference 119

30 Confort Presets y Visibilidad 121

30.1 Orientación práctica	121
-------------------------------------	-----

31 Operación de visualización, tacto y condiciones Rough 123

31.1 Visualización de lectura	123
31.2 Uso del tacto en condiciones de tono	123

32 Flujo de trabajo recomendado del operador 125

32.1 Antes de partir	125
32.2 Durante el paso	125
32.3 Después de una reconexión o reinicio del servidor	125
32.4 Interruptor de tareas	126

33 Signal K Server en Docker 127

33.1 Imagen oficial Docker	127
33.2 Inicio rápido con datos Demo NMEA	127
33.3 Despliegue de la producción	127
33.4 Actualización de la señal K	127

34 Solución de problemas 129

34.1 Veo valores perdidos	129
34.2 Veo valores de estalla	129
34.3 Una aplicación web está en blanco o congelado	129
34.4 El Shell está desconectado	130
34.5 No hay aplicaciones en el lanzador	130
34.6 Autopilot o Anchor Icon está Greyed Out	130
34.7 FairWindSK corriendo lentamente en Raspberry Pi	130

35 Lista de comprobación de funcionamiento diario 133

36 Tarjeta de referencia rápida 135

37 Notas de seguridad 137

A Instalación 139

A.1 Prerrequisitos	139
A.1.1 Requisitos comunes para todas las plataformas de escritorio	139
A.1.2 Se requiere Módulos Qt 6 — escritorio	139
A.1.3 Se requiere Módulos Qt 6 — Android e iOS	140
A.2 Generic Desktop Build (todas las plataformas)	141
A.3 macOS Instalación	141

A.3.1	Necesidades	141
A.3.2	Instalar con Homebrew	142
A.3.3	Corre desde el árbol de la construcción	142
A.3.4	Instala al sistema	142
A.3.5	Redistributo (distribución) Qt runtime)	142
A.3.6	Verificación posterior a la instalación	142
A.4	Instalación de escritorio	142
A.4.1	Requisitos (Debian / Ubuntu)	142
A.4.2	Construir y correr	143
A.4.3	Sistema de instalación	143
A.4.4	Embalaje	143
A.5	Raspberry Pi OS — Estación de navegación	143
A.5.1	Necesidades	144
A.5.2	Instalar dependencias de construcción	144
A.5.3	Construir e instalar	144
A.5.4	Integración OpenPlotter	144
A.6	Raspberry Pi OS — Kiosk Helm Display	145
A.6.1	Sinopsis	145
A.6.2	Paso 1 — Construir e instalar	145
A.6.3	Paso 2 — Configurar el modo de quiosco de pantalla completa	145
A.6.4	Paso 3... Instalar el ayudante de arranque	145
A.6.5	Paso 4... Ocultar el panel de escritorio (labwc / Bookworm)	146
A.6.6	Paso 5 — Activar teclado virtual (sólo pantalla táctil)	146
A.6.7	Paso 6 — Verificar la bota del quiosco	146
A.7	Instalación de Windows	147
A.7.1	Necesidades	147
A.7.2	Construir e instalar	147
A.7.3	Despliegue el tiempo de ejecución Qt	147
A.7.4	Corre	147
A.8	Instalación de Android	148
A.8.1	Necesidades	148
A.8.2	Guía de construcción paso a paso	148
A.8.3	Configuración de línea de comando (avanzado)	148
A.8.4	Android características diferencias	149
A.9	Instalación iOS y iPadOS	149
A.9.1	Necesidades	149
A.9.2	Guía de construcción paso a paso	149
A.9.3	Configuración de línea de comando (avanzado)	150
A.9.4	Diferencias de características iOS	150
A.10	Signal K Server en Docker	151
A.10.1	Docker image	151
A.10.2	Inicio rápido con datos demo NMEA	151
A.10.3	Despliegue de producción	151
A.10.4	Actualización de la señal K	151

A.10.5Estructura del directorio dentro del contenedor	151
A.11Configuración de primer orden	152
A.11.1Localizaciones de archivos de configuración	152
A.11.2Conectar a la señal K	152
A.11.3Authenticate (opcional)	153
A.11.4Ajustes esenciales de primera hora	153
A.12Campos de configuración clave	153
A.12.1Conexión	153
A.12.2Modo de ventana	154
A.12.3Unidades	154
A.12.4La trayectoria de Signal K se anula	154
A.12.5Diagnosticos	154
A.13Problemas de instalación de solución de problemas	155
A.13.1FairWindSK no comienza después de la instalación	155
A.13.2No aparecen aplicaciones en el lanzador	155
A.13.3Construir fallas con el módulo Qt desaparecido	155
A.13.4FairWindSK no arranca en Raspberry Pi	155

Part I

Getting Started

1 Introducción

FairWindSK es una concha de pantalla marina táctil construida alrededor de Signal K. Reúne datos en barco en vivo, una suite de aplicaciones web a bordo y nativos herramientas de operación de vasos dentro de un único marco persistente diseñado para el timón.

FairWindSK forma parte del programa de investigación DYNAMO en la Universidad de Nápoles 'Parthenope', ahora apoyado por el proyecto DataX4Sea financiado por los Laboratorios NEC América. El objetivo es el crowdsourcing de datos ambientales costeros a través de una flota de ocio barcos. Todos los resultados son de código abierto y de código abierto.

1.1 Lo que FairWindsK hace

FairWindSK is a display *shell*, not a data server. Envuelve un servidor Signal K en ejecución, descubre las aplicaciones web instaladas en él, y los presenta en un marco estable y persistente junto con los controles operativos nativos.

Piense en FairWindSK como el marco alrededor de las aplicaciones de su barco y datos de navegación en vivo. Ayuda a mantener la información clave visible mientras se mueve entre tareas.

1.1.1 Plataformas de apoyo

Platform	Typical use	Notes
Raspberry Pi OS	Pantalla de helm dedicada, autostart de kiosco	Full desktop feature set; kiosk helpers in <i>extras/</i>
Linux	Navigation station laptop or PC	Full desktop feature set
macOS	Navigation station MacBook	Full desktop feature set
Windows	Navigation station PC	Full desktop feature set

Android	Helm tablet, secondary display	Qt WebView mobile path
iOS / iPadOS	iPad at helm or roving display	Qt WebView mobile path

1.2 Qué FairWindsK No

FairWindSK depende completamente de un servidor Signal K en funcionamiento en su red a bordo. Sin Signal K no tiene datos para mostrar, no hay aplicaciones para lanzar, ni instrumentos para leer. No se procesan las oraciones de NMEA, se conectan directamente a los instrumentos o se almacenan Gráficos.

FairWindSK es una ayuda para la navegación. No sustituye a la marinería, vigilancia, gráficos de papel o seguridad certificada procedimientos. El maestro del buque tiene plena responsabilidad por la conducta segura del pasaje en todo momento.

1.3 Lo que necesitas antes de empezar

- A running Signal K server reachable on the boat's Wi-Fi network. El servidor debe exponer la API estándar `<server>/signalk` and the app catalogue at `<server>/signalk/v1/apps/list`.
- Your instruments (GPS, wind, depth, AIS, autopilot, engine monitor) feeding en Signal K vía NMEA 0183, NMEA 2000, o SeaTalk.
- FairWindSK installed on a display device.

1.4 Orientación del dispositivo

1.4.1 Tabletas y pantallas de helm

Tablas y pantallas marinas más grandes son el mejor ajuste para el uso primario de helm porque proporcionan objetivos táctiles más grandes, mejor estabilidad de diseño, lectura más fácil en helm distancia, y más espacio para la ruta simultánea y la toma de conciencia.

1.4.2 Teléfonos

Los teléfonos funcionan como pantallas de acompañantes. Espere un diseño denser y menos espacio para la conciencia simultánea. Para un pilotaje cercano,

operaciones de recuperación o situaciones de alta carga de trabajo, un mayor La pantalla es más segura.

1.4.3 Sistemas de escritorio

En plataformas de escritorio, FairWindSK se puede utilizar como una estación de navegación fija Pantalla. La interfaz debe ser tratada como una pantalla operacional marina primero independientemente de método de entrada.

2 Antes de dejar el muelle

Ejecutar estos cheques antes de cada salida. Cinco minutos en el muelle vale una hora en el mar.

2.1 Configuración de primer tiempo

Cuando FairWindSK está instalado en una nueva pantalla o sistema configurado recientemente, trabaje a través de estos pasos antes de confiar en él en curso:

1. Open *Settings* > *Connection*. Enter the Signal K server address, e.g. <http://192.168.1.100:3000>. Tap **Connect**. Watch the status change to *Live*.
2. Open *Settings* > *Units*. Elige nudos para velocidad, millas náuticas para distancia, metros o pies para profundidad.
3. Open *Settings* > *Applications*. Verifique que las aplicaciones que usted espera están presentes. Organizar página 1 con las aplicaciones que utilizas en cada pasaje.
4. Open *Settings* > *Comfort* and choose the *Day* preset. Verifique la legibilidad de su posición de timón.
5. If your installation includes autopilot, anchor, alarms, or other funciones respaldadas por plugins, confirma que cada uno está disponible y responde correctamente antes de la salida.
6. If the device has no physical keyboard, enable the virtual keyboard in *Settings* > *Main* and restart FairWindSK.
7. Run a short test passage in calm conditions before relying on FairWindSK offshore.

No asuma una característica está lista simplemente porque su icono es visible. Confirme los datos en vivo, la respuesta del control y el comportamiento real primero.

2.2 Lista de verificación previa a la salida

☐ Check
☐ FairWindSK starts normally and the shell health state is normal
☐ Signal K connection is healthy (<i>Live</i> in the status area)
☐ Position live in Top Bar — latitude and longitude plausible
☐ SOG updating — vessel has a valid GPS fix
☐ Depth updating (if depth sounder is fitted)
☐ Heading showing from compass or GPS
☐ Chart plotter open and vessel in correct position on chart
☐ Route or waypoint active if proceeding to a destination
☐ AIS targets visible in chart plotter (if AIS receiver is fitted)
☐ Display brightness and comfort preset match the current light conditions
☐ Screen is readable and reachable from the normal operating position
☐ POB button location confirmed — know exactly where it is
☐ Autopilot available and responding correctly (if required)
☐ Anchor watch function confirmed available (if anchoring tonight)

Part II

The Interface

3 Screen Layout

FairWindSK mantiene tres áreas visibles en todo momento. Estos nombres se utilizan consistentemente a lo largo de este manual, en el código fuente del proyecto, y en toda la documentación de los contribuyentes.

3.1 Las tres zonas

TOP BAR — always visible

 App icon  Data widgets App name  Date/time Status icons

APPLICATION AREA

Launcher | Chart plotter | Instruments | Settings | My Data | Signal K web apps

BOTTOM BAR — always visible

Open web apps strip  Apps  POB  Autopilot  Anchor
 Alarms  My Data  Settings  Status

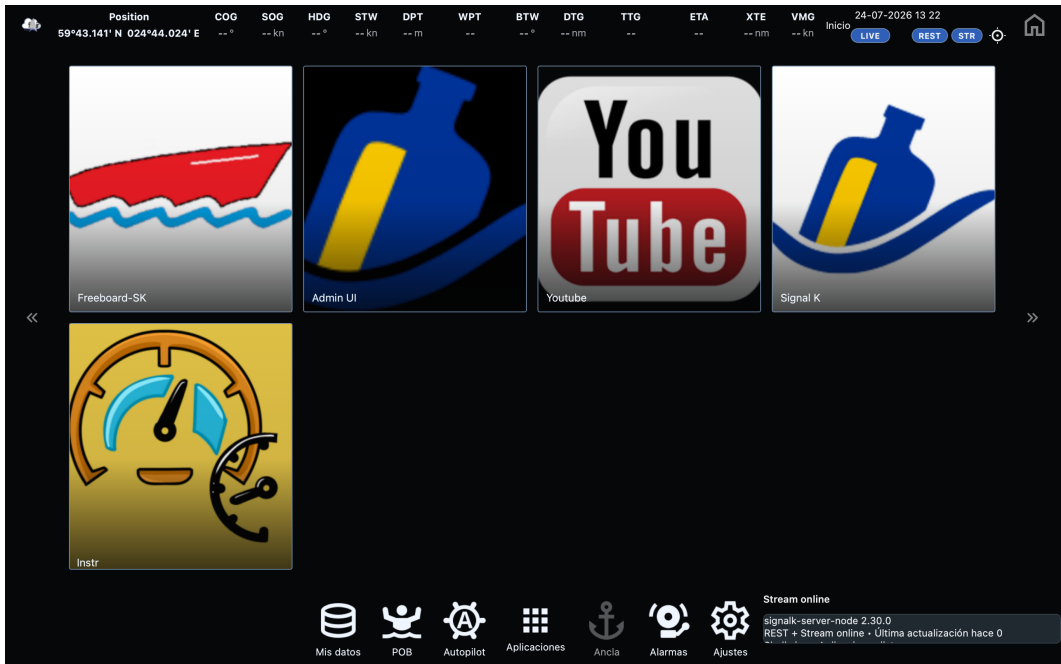


Figure 3.1. Diseño de pantalla: Top Bar, Área de aplicación, Bottom Bar

3.2 El área de aplicación

El Área de Aplicación es el principal espacio de trabajo entre las barras. Aquí es donde FairWindSK muestra:

- launcher pages
- chart and navigation apps
- Settings
- My Data
- embedded Signal K web applications

La vista activa no debe superponer visualmente el Top Bar o Bottom Bar a menos que un El cajón formalmente definido está cubriéndolo temporalmente.

3.3 Dibujos

Drawer	Description
--------	-------------

Bottom Bar cajón horizontal	Modal diálogo abriendo hacia arriba desde el Bottom Bar. Utilizado para diálogos web modales, confirmaciones, recolectores de archivos y subpanels de configuración. Sólo un diálogo es visible a la vez; los diálogos adicionales apilan. Puede extenderse hacia arriba para cubrir temporalmente el Área de Aplicación. The hosted UI must fit inside the drawer without requiring vertical scrolling.
Cajón vertical del área de aplicación	Panel no modal que abre a la izquierda desde el borde derecho de la Zona de Aplicación. Utilizado por aplicaciones para menús contextuales o paletas de herramientas. The Application Area remains interactive behind it.

3.4 Modelo de una sola ventana

FairWindSK impone un diseño de una sola ventana en todas las plataformas. Ninguna aplicación abre una segunda ventana; no se lanza ninguna aplicación nativa externa. `file://` launcher entries are blocked.

Android es la excepción de plataforma intencional para aplicaciones nativas seleccionadas. En Android 13/API 33 o más reciente, FairWindSK puede actuar opcionalmente como la aplicación Home y launch activities explicitly selected in *Settings > Android*. Those activities Deje temporalmente la ventana FairWindSK y vuelva a través de Android Back o Home; todo el contenido de FairWindSK y Signal K sigue utilizando la concha de una sola ventana.

En plataformas de escritorio (Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi OS), press **SHIFT+TAB** to bring FairWindSK back to the foreground if a hosted web la aplicación se ha centrado plenamente.

4 El Top Bar

El Top Bar siempre es visible. Su propósito: proporcionar un cheque de confianza de dos segundos en cualquier momento. Use it to answer: *What is happening right now, and is the data still trustworthy?*

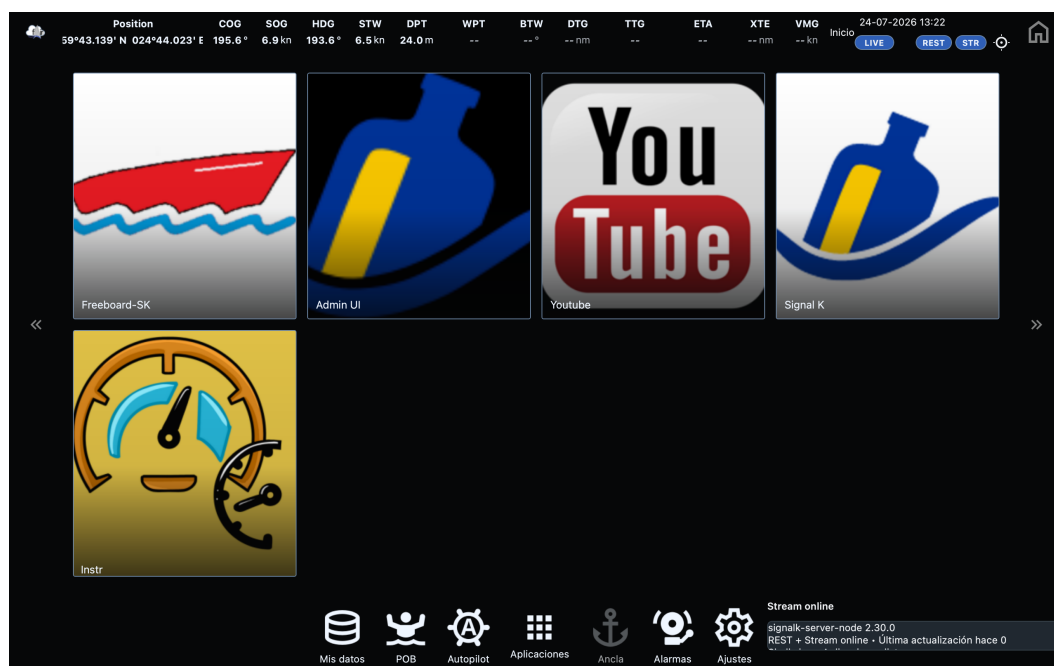


Figure 4.1. Top Bar: posicionamiento, SOG, DPT, BTW, ETA e iconos de estado

4.1 Elementos de barra fija

Icon	Element	Function
	App icon	Icono de la aplicación actual. Tapping opens the Application Area vertical drawer.
—	Nombre de la aplicación	Name of the currently active application.
	Date / time	Current device time and date.
	Status icons	REST and stream health indicators.

4.2 Data Widgets — Referencia completa

Cada widget se suscribe a una ruta Signal K configurada en *Settings > Signal K Paths*.

Icon	Key	Default Signal K path	Displays	Operational significance
	pos	<code>navigation.position</code>	Latitude / longitude	GPS fix confirmation
	cog	<code>navigation.courseOverGround</code>	COG (°T)	Actual track over seabed
	sog	<code>navigation.speedOverGround</code>	SOG (kn)	True speed for ETAs
	hdg	<code>navigation.headingTrue</code>	Heading (°T)	Where the bow points
	stw	<code>navigation.speedThroughWater</code>	STW (kn)	Sail trim, current deduction
	dpt	<code>environment.depth.belowTransducer</code>	Depth below transducer	Safety-critical in shoal water
	btw	<code>navigation.course.calcValues.btw</code>	Bearing to WPT	Course to steer
	dtg	<code>navigation.course.calcValues.dtg</code>	Distance to go	Passage progress
	ttg	<code>navigation.course.calcValues.ttg</code>	Time to go	ETA planning
	eta	<code>navigation.course.calcValues.eta</code>	Estimated arrival	Crew notification
	xte	<code>navigation.course.calcValues.xte</code>	Cross-track error	Route compliance
	vmg	<code>performance.velocityMadeGood</code>	Velocity made good	True sailing efficiency
	wpt	<code>navigation.course.nextPoint</code>	Active waypoint name	Route awareness

Missing depth is **not** zero depth. Perder significa que la medición no está disponible — tratarlo como completamente desconocido. Si la profundidad se vuelve estancada o falta en agua poco profunda o restringida, verifique inmediatamente y ajustar la velocidad y el margen de maniobra en consecuencia.

4.3 Valores de navegación lectura correcta

4.3.1 COG and SOG

El COG es el curso sobre el suelo; el SOG es la velocidad sobre el suelo. Estos muestran cómo el barco realmente se mueve sobre la tierra, que puede diferir de donde el arco está apuntando debido a la leeway y la corriente de marea.

4.3.2 Heading

La dirección te dice dónde se apunta el arco. Si el rumbo se vuelve estancado o desaparecido, dirigir conservadoramente y cruzar con un Compass de confianza.

4.3.3 Valores de ruta y punto de referencia

Cuando el enrutamiento es activo, BTW, DTG, TTG, ETA, XTE y VMG se actualizan continuamente. Si alguno de estos valores deja de actualizar, compruebe el gráfico y sus alrededores antes confiando en la guía de ruta.

4.4 Configuración de la barra superior

Open *Settings* > *Top Bar*. Una vista previa en vivo de la barra aparece en la parte superior; la paleta widget está debajo. Use the  move-left and  move-right botones para widgets de reposición. Toggle **Show Icon**, **Show Text**, **Show Units**, and **Show Trend** por widget. Tap  **Reset Defaults** to restore the built-in layout.

En condiciones ásperas, una barra superior inclinada con widgets de teclas 3-4 (posición, SOG, DPT, BTW) es más seguro que doce artículos. Añade widgets sólo si añaden una verdadera conciencia situacional en el pasaje actual fase.

5 El Bottom Bar

El Bottom Bar es la tira de acción permanente en la parte inferior de cada pantalla. Its spatial stability is intentional: the  Apps button is always in the same place, the  POB button is always within reach. La memoria muscular es seguridad.

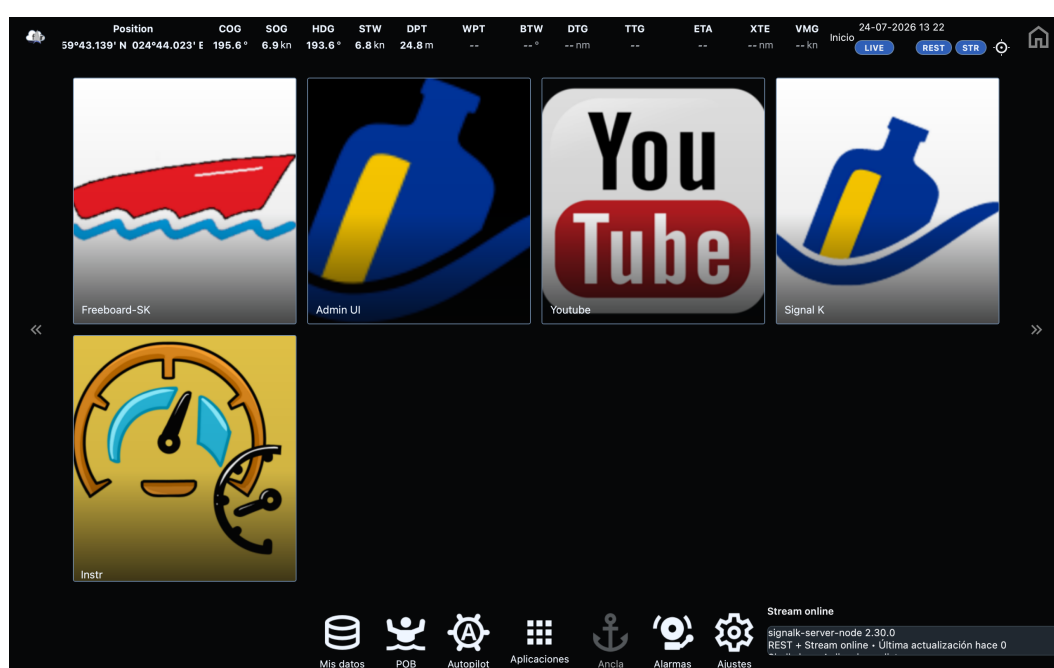


Figure 5.1. Bottom Bar: tira de aplicaciones abiertas, iconos principales, estado Signal K

5.1 Bottom Bar Regions

Region	Description
Banda de aplicaciones web abiertas	hilera de pequeños iconos de aplicaciones a la izquierda, uno por aplicación cargada. Toque cualquier icono para saltar a esa aplicación al instante. The active application is highlighted.
Principales iconos	El grupo central de siete iconos fijos. Spatially stable across all screens and comfort presets.

Zona de estado de Signal K	Derecha. Flujo compacto e indicadores de salud REST que muestran el nombre del servidor, última actualización timestamp, y estado de conexión. Tapping opens a status detail drawer.
----------------------------	--

5.2 Referencia principal del icono

These are the exact icons defined in `BottomBar.ui`.

Icon	Label	Function	Notes
	Apps	Abre el lanzador. Oculta la aplicación actual y muestra la red de azulejos.	Use as the safe escape hatch from any stuck or confusing screen.
	POB	Person Over Board. Un toque comienza la emergencia.	Always visible. Never disabled.
	Autopilot	Abre la barra Autopilot.	Grey/inactive if no compatible autopilot plugin is detected.
	Anchor	Abre la barra Anchor Watch.	Grey/inactive if no anchor plugin is detected.
	Alarms	Abre el bar Alarmas. Destacado cuando cualquier alarma está activa.	Accent colour when active; draws the eye across all presets.
	My Data	Opens the resource manager (Chapter 12).	
	Settings	Opens all configuration (Chapter 20).	

5.3 Bares de superposición operacional

Tapping  POB,  Autopilot,  Anchor, or  Alarms replaces the normal Bottom Iconos de barra con una barra operativa dedicada. La zona de aplicación continúa corriendo detrás de la barra. Tap  close (rightmost icon) to return to the normal Bottom Bar sin cambiar ningún estado operativo.

Las barras de operaciones no son modales. Los datos siguen actualizando. El plotter gráfico y todas las aplicaciones permanecen en directo detrás de la barra operativa.

6 El lanzador y la gestión de aplicaciones

El lanzador es la posición segura de la cáscara. Úsalo para volver a los azulejos de aplicaciones, cambiar entre tareas, dejar una aplicación congelada o reorientarse después de un flujo de trabajo confuso. Cada vez que la pantalla actual deja de sentirse clara o confiable, toque  **Apps** to return here.

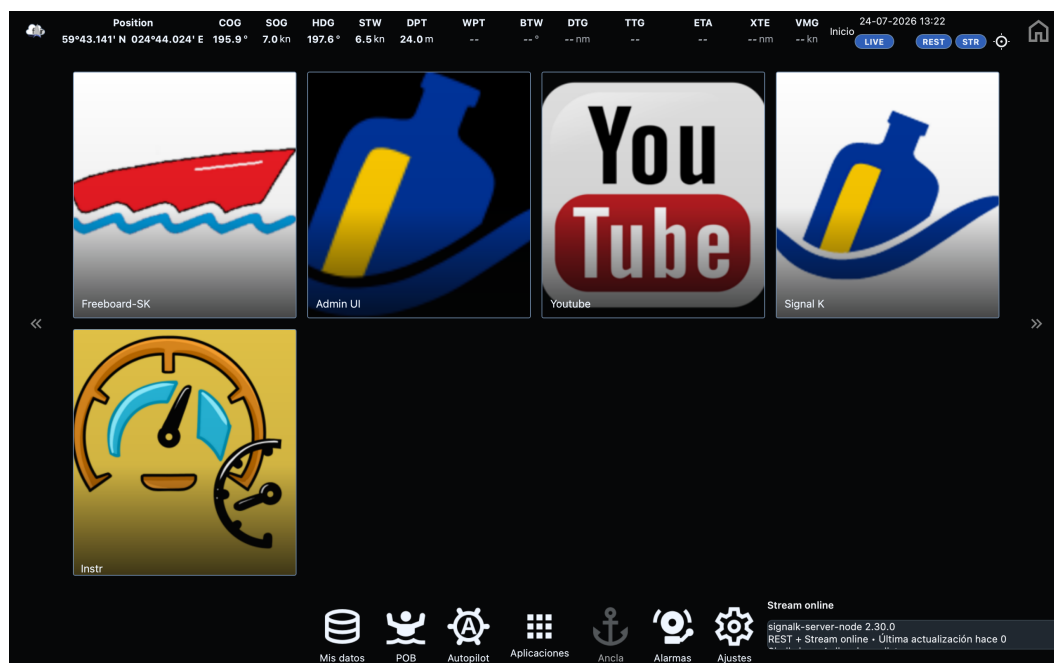


Figure 6.1. Pantalla de inicio de lanzamiento: cuadrícula de azulejos, indicador de página, Bottom Bar

6.1 Apertura de una solicitud

1. Tap  **Apps** in the Bottom Bar.
2. Navigate pages by swiping if needed.
3. Tap the tile for the application you want.
4. Wait for it to load in the Application Area.

Si una aplicación no aparece correctamente, evite pulsaciones rápidas repetidas.

Espere brevemente, vuelva a entrar una vez si el shell ofrece la opción, luego vuelva al lanzador si la aplicación todavía se ve mal.

6.2 Interruptor entre aplicaciones abiertas

Utilice la tira de aplicaciones abiertas en la barra de base para cambiar entre aplicaciones cargadas con un solo toque. La tira muestra un pequeño icono para cada aplicación cargada; la activa es resaltado.

6.3 Añadiendo una aplicación personalizada

1. Open *Settings > Applications*.
2. Tap  **Create app**.
3. Enter a display name and the full URL (`http://` or `https://`).
4. Optionally set a custom icon path and zoom level.
5. Tap **Save**.

6.4 Recuperar una aplicación Stuck o Blank

1. Wait briefly. Retry once if the shell offers a retry action.
2. Tap  **Apps** to return to the launcher.
3. Check shell health and connection state.
4. Reopen the app only after confirming the shell itself is healthy.

Una aplicación fallida no significa que FairWindSK haya fallado. La cáscara, los widgets de datos y las barras operativas (POB, ancla, piloto automático) continúan trabajar independientemente de cualquier aplicación individual. Una aplicación degradada no es la misma que un estado de buques degradados.

Part III

Operational Features

7 Signal K y Data Health

En el mar, un número sólo es útil si usted sabe si todavía está fresco. Fair-WindSK utiliza tres estados de datos consistentemente a lo largo de la interfaz y documentación operacional.

7.1 Estados de valor individual

State	Meaning	Recommended action
Live	Valor recibido recientemente y actualización normalmente.	Use normally. Continue to glance at the Top Bar periodically.
Stale	Las actualizaciones se han ralentizado o parado. El último valor conocido mostrado, desmontado. Una advertencia, no la verdad actual.	Trata con precaución. Comprobar con instrumentos independientes. Investigate if the state persists.
Missing	No hay valor utilizable. Se muestra un dash o un marcador de posición. Missing is not zero. It means unavailable.	Tratar como completamente desconocido. Nunca usar como un defecto seguro. Verify with another source.

7.2 Conexion Health States

State	Meaning	Response
Vivir	Totalmente saludable.	Continue normally.

Conexión	Establecer la conexión inicial.	Wait 30-60 seconds.
Conexión	Conexión perdida; auto-recuperación en progreso.	Wait briefly. Usually resolves automatically.
Stale	Conectado pero las actualizaciones se ralentizaron o retrasaron.	Cross-check instruments. Investigate if it persists.
REST degradado	Solicitud/respuesta canal deficiente.	Settings pages may fail; monitor closely.
Corriente degradada	Flujo en vivo deteriorado.	Readouts may stop updating; treat as stale.
Desconectado	Sin conexión.	Check Signal K server power and Wi-Fi.
Aplicaciones cargando	El catálogo de la aplicación se busca.	Wait; apps appear when done.
Separación de aplicaciones	El catálogo de aplicaciones puede estar fuera de la fecha.	Apps still work; list may be incomplete.
Degradado en primer plano	La aplicación actual tiene un problema.	Retry once; if still failing, return to launcher and check shell health.

7.3 Cuándo actuar inmediatamente

Actúa sin demora cuando:

- depth becomes stale or missing in shallow or restricted water
- position or heading disappears during close-quarters navigation
- a POB event occurs
- an autopilot command does not match the vessel's actual response

Vigilar brevemente y luego revisar cuando:

- the shell is reconnecting after a brief drop
- app loading takes longer than expected
- route guidance values stop updating
- only one app looks degraded while the rest of the shell is healthy

7.4 Ciclo de recuperación automática

Cuando se pierde una conexión, FairWindSK automáticamente:

1. Detects the disconnection or degradation.
2. Performs a fresh Signal K server discovery (handles endpoint changes after a restart).
3. Re-establishes the WebSocket stream.
4. Re-sends all active subscriptions.
5. Performs an immediate REST snapshot so widgets show current values right away.
6. Refreshes the app catalogue and all My Data resource models.
7. Refreshes unit preferences from the server.

Cuando un reinicio del servidor Signal K se activa desde el interior de FairWindSK (a través de la señal K aplicación web admin), FairWindSK detecta el reinicio previsto, pausa su bucle de reconexión brevemente, y luego reanuda la recuperación automáticamente.

Después de cualquier reconexión o reinicio del servidor, espere a que la recuperación se complete y confirme que los datos en vivo regresan antes dependiendo de los valores críticos de seguridad.

Después de una interrupción de la energía, los receptores e instrumentos GPS toman tiempo para volver a consultar y Cálmate. Even after FairWindSK shows *Live*, verify each safety-critical value before actuando en ello.

8 Person Over Board (POB)

Marcar un evento de sobrebordo inmediatamente. No te demores porque esperas recordar la posición más tarde. Marcos primero, luego continuar las acciones de recuperación. La función POB ayuda con referencia a la recuperación. No reemplaza la respuesta inmediata de la tripulación, vigilancia, helmsmanship, o establecido procedimientos de emergencia.

8.1 Activando POB

Tap  **POB** in the Bottom Bar. Es permanentemente visible y nunca discapacitada. Practica encontrarlo en la oscuridad y en condiciones difíciles.

En el instante toca POB, FairWindSK simultáneamente:

- Captures the current GPS position as the incident position.
- Creates a timestamped waypoint resource on Signal K named `POB HH:MM:SS (UTC)`.
- Sets that waypoint as the active navigation destination — todas las aplicaciones de navegación muestran inmediatamente el rodamiento y la distancia al POB.
- Raises the standard Signal K `notifications.mob` alarm at emergency nivel, alertando todos los dispositivos conectados y pantallas.
- Starts the elapsed-time clock counting up every second.
- Subscribes to live bearing and distance from the vessel to the POB waypoint.
- Replaces the normal Bottom Bar with the POB dialog.

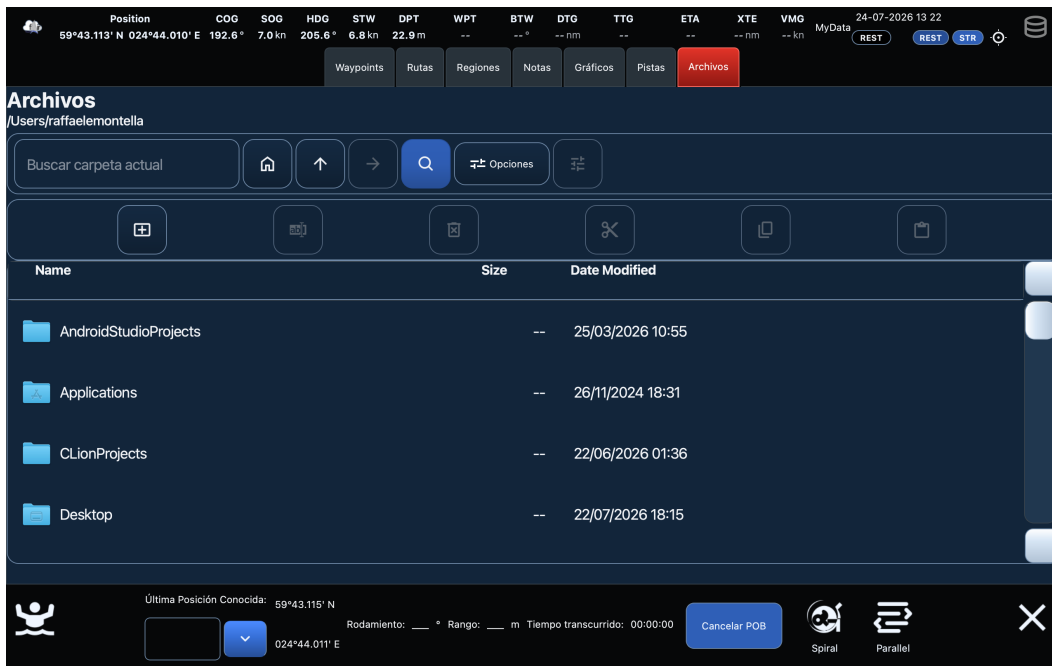


Figure 8.1. POB Bar: cojinetes, distancia, tiempo transcurrido, botones de búsqueda SAR

8.2 POB Bar Controles y Readouts

Icon	Control	Description
—	POB selector	Lista desplegable todos los eventos activos de POB. Select an event to display its data.
—	Última posición conocida	Latitud y longitud en el momento en que POB fue presionado, in the configured coordinate format.
—	Rodamientos	La brújula viva que lleva desde el buque hasta el punto POB. Updates continuously as the vessel manoeuvres.
—	Distancia	Live distance from vessel to POB waypoint. Updates continuously.
—	Tiempo transcurrido	HH:MM:SS counting up from the moment POB was pressed.
—	Cancelar	Cancela el incidente seleccionado. Removes the Signal K alarm and navigation destination for that event.



Spiral search

Generates a SAR spiral route centred on the POB position.



Parallel search

Generates a SAR parallel-track route centred on the POB position.



Close dialog

Regresa al Bottom Bar normal. **The alarm and waypoint remain active on Signal K.**

Tapping  Close does **not** cancel the POB. La alarma Signal K y el waypoint permanecen activos hasta que se cancela explícitamente. Only the **Cancel** button removes a specific incident.

8.3 SAR Search Patterns

8.3.1 Spiral Search

Tap  **Spiral**. FairWindSK creates a 500×500 m SAR area region centred on the POB position and a spiral route starting at the POB and radiating outward in 50 m piernas espaciadas. Tanto la región como la ruta se guardan como objetos de recursos Signal K y aparecen immediately in *My Data > Regions* and *My Data > Routes*.

8.3.2 Parallel-Track Search

Tap  **Parallel**. FairWindSK creates the same 500×500 m area region and a creeping-line parallel-track route covering it in 60 m-spaced parallel legs.

8.4 Cancelación de un POB

1. Select the incident in the POB selector (if multiple incidents are active).
2. Tap **Cancel**.
3. FairWindSK removes the Signal K alarm and clears the navigation destination.
4. If no more active incidents remain, the POB dialog closes automatically.

The POB waypoint is **not** deleted when cancelled. It is retained in *My Data > Waypoints* with its timestamp and position for reportaje de accidentes y descomposición post-incidente.

9 Controles de piloto automático

Tap  **Autopilot** in the Bottom Bar to open the Autopilot bar, que reemplaza el Bottom Bar normal. El icono Autopilot está activo sólo cuando se instala el plugin de piloto automático necesario FairWindSK puede interactuar con él.

Siempre verifique el efecto real de un comando de piloto automático en el buque. Nunca asuma que un cambio de modo entró en vigor porque hizo un control. Prepárese para desconectar o anular inmediatamente si la respuesta es insegura o inesperado.

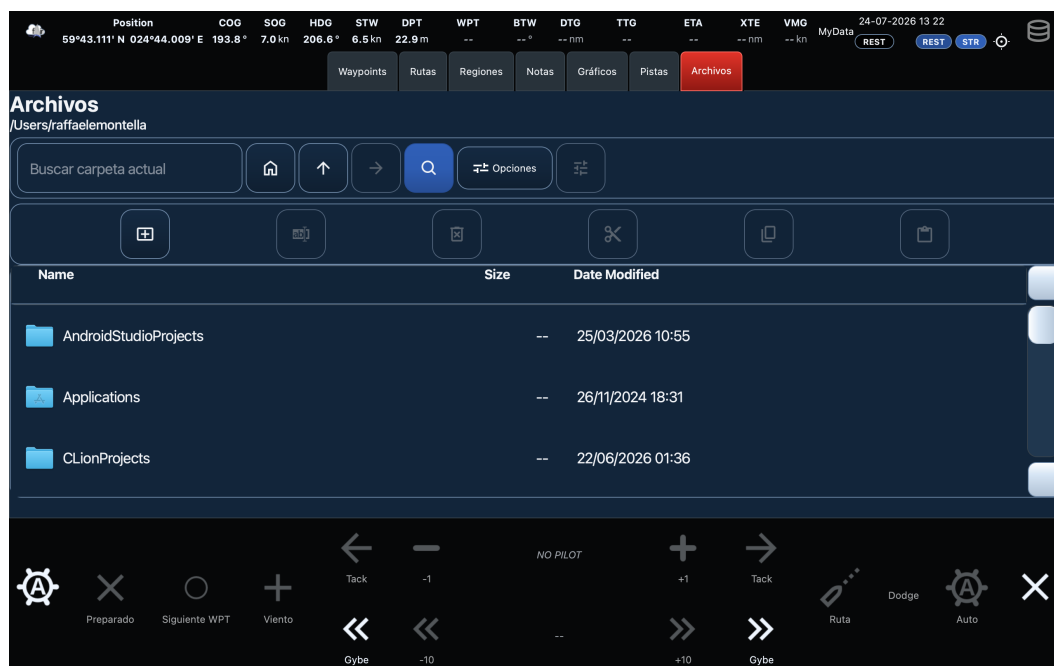


Figure 9.1. Autopilot Bar: botones de modo, controles de ajuste, indicador del timón

9.1 Controles de barras de piloto automático

Icons are the exact assets defined in `AutopilotBar.cpp`.

Icon	Control	Signal K action	When to use
------	---------	-----------------	-------------

	Stand By	Disengage	Any time you want manual control. Verify the helm responds.
	Auto	Compass mode	Open-water passages; holds current heading.
	Wind	Wind-vane mode	Upwind/downwind; holds wind angle.
	Route	GPS route mode	Following a waypoint route.
	-1° port	Trim -1°	Fine adjustment to port.
	+1° stbd	Trim +1°	Fine adjustment to starboard.
	-10° port	Adjust -10°	Larger correction to port.
	+10° stbd	Adjust +10°	Larger correction to starboard.
	Tack port	Tack to port	Sailing upwind.
	Tack stbd	Tack to starboard	Sailing upwind.
	Gybe port	Gybe to port	Light-moderate conditions; monitor.
	Gybe stbd	Gybe to starboard	Supervise at helm in strong winds.
	Next WPT	Advance route leg	Route navigation.
	Dodge	Obstacle avoidance	Lobster pot, vessel, hazard.

9.2 Indicador de escaleras

The Autopilot bar shows a **read-only** horizontal slider displaying current rudder deflection from -30° (full port) to +30° (full a estribor). Esto refleja la posición del timón real reportada por el piloto — no una partida ordenada. Úsalo para confirmar que el piloto automático está respondiendo a los comandos como se espera.

10 Anchor Watch

Tap  **Anchor** to open the Anchor Watch bar.

El reloj de anclaje electrónico es sólo una ayuda. En un anclaje expuesto, el deterioro del tiempo, o el mal estado de tenencia, publicar un reloj humano independientemente de lo que muestre cualquier dispositivo electrónico.

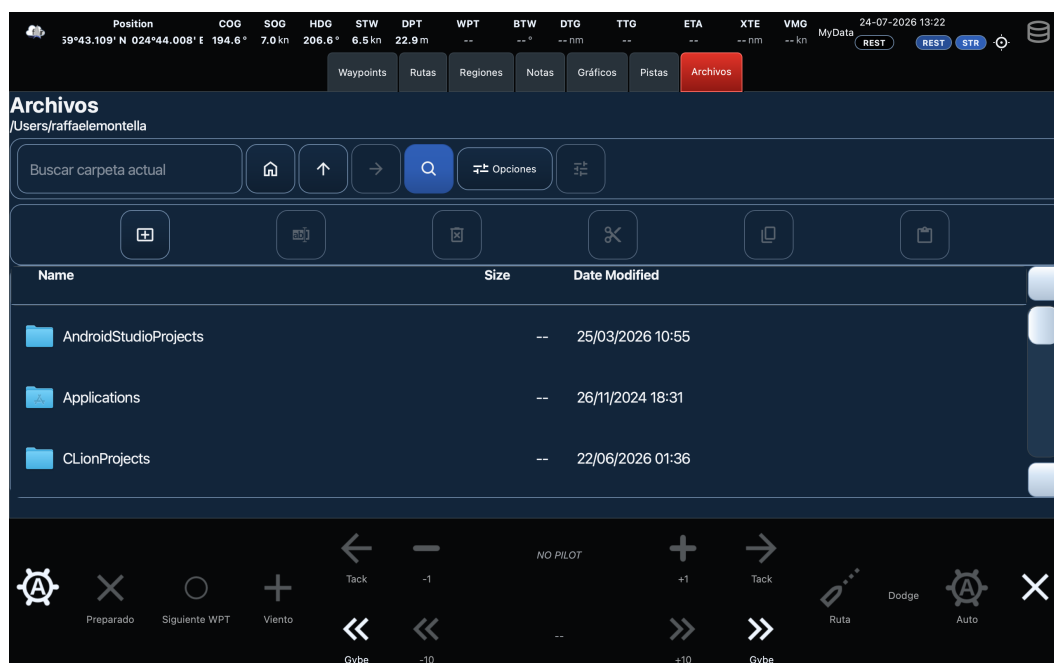


Figure 10.1. Anchor Watch Bar: posición, profundidad, cabalgata, radio, controles de windlass

10.1 Anchor Bar Controles y Readouts

Icons are the exact assets defined in `AnchorBar.ui`.

Icon	Control	Description
	Drop	Records GPS position as anchor point and starts monitoring.

	Raise	Stops monitoring and clears the anchor position.
	Release	Issues a release-rode command to an electric windlass.
	Up (hold)	Continuous haul-in command to windlass. Release to stop.
	Down (hold)	Continuous let-out command to windlass. Release to stop.
	Reset	Resets anchor position to current GPS position.
—	Radius slider	Maximum distance permitted before alarm.
—	Set Radius	Commits the radius and sends it to the anchor plugin.
—	LAT / LON	GPS coordinates of the recorded anchor position.
—	Depth	Current water depth from the depth sounder.
—	Rode	Length of rode deployed.
—	Current radius / bearing	Live distance and bearing from vessel to anchor.
—	Max radius	Maximum distance reached since watch started.

10.2 Ajuste de Anchor Watch — Paso a paso

1. Anchor normally and pay out your intended scope.
2. After the vessel has settled, tap  in the Bottom Bar.
3. Confirm the displayed GPS position is where the anchor is lying.
4. Tap  **Drop**. FairWindSK records the position and starts monitoring.
5. Set the radius, allowing for scope, swing circle, GPS accuracy ($\pm 3-10$ m), y un margen de seguridad.
6. Tap **Set Radius** to commit.
7. Close the bar. Monitoring continues in the background.

11 Alarmas

Tap  **Alarms** to open the Alarms bar. Cuando cualquier alarma está activa, el icono se resalta con acento coloreado en todo presets confort — diseñado para atrapar el ojo incluso durante el reloj de noche.

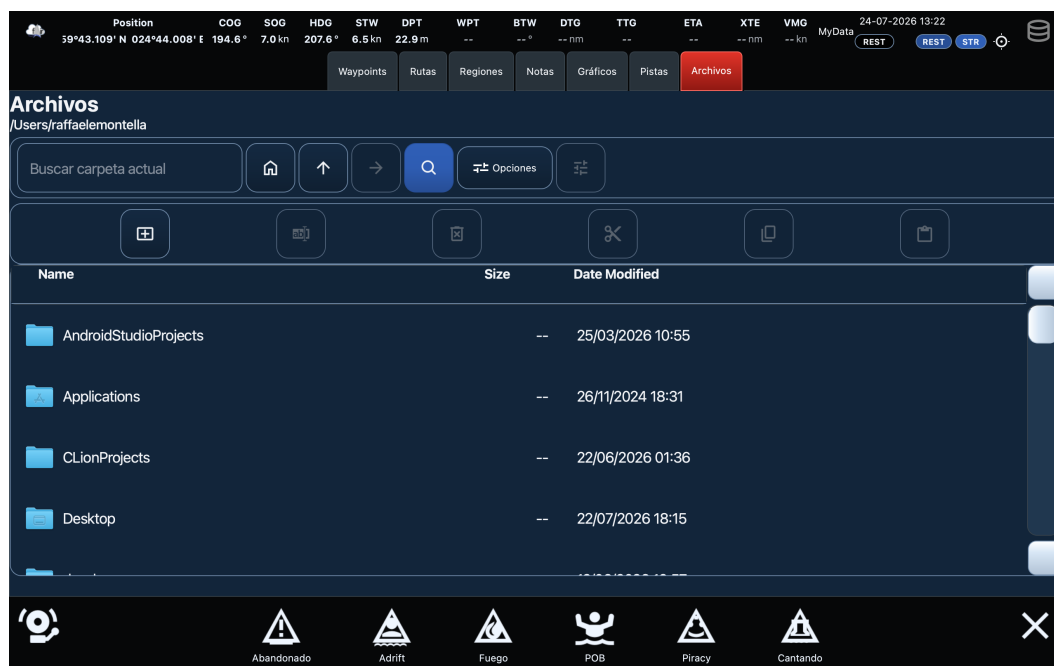


Figure 11.1. Alarmas Bar: botones de emergencia SOLAS y lista de alarma activa

11.1 Botones de alarma de emergencia

Icons are the exact assets defined in `AlarmsBar.ui`.

Icon	Button	Signal K path	Emergency type
	POB	<code>notifications.mob</code>	Person / man overboard
	Sinking	<code>notifications.sinking</code>	Vessel taking water or sinking
	Fire	<code>notifications.fire</code>	Fire aboard

	Piracy <code>notifications.piracy</code>	Piracy or armed attack
	Abandon <code>notifications.abandon</code>	Abandon ship
	Adrift <code>notifications.adrift</code>	Vessel adrift and uncontrolled

Activar una alarma en FairWindSK eleva una notificación Signal K a bordo red sólo. It does **not** contact coast guard, MRCC, or any external authority. Haga una llamada de emergencia DSC y/o voz en VHF Channel 16 en cualquier emergencia real.

11.2 Prioridad y respuesta de alarma

Alertas de mano en este orden:

1. Safety-critical values first — depth, position, heading.
2. Connection and shell health second.
3. App-specific problems third.

11.3 Lista de alarma activa

Debajo de los botones, la barra Alarmas lista todas las notificaciones activas Signal K, mostrar camino, estado (emergencia/alarma/enano), texto del mensaje, y horario. También muestra el estado actual de conexión Signal K y la última actualización de flujo timetamp — un resumen de salud compacto sin salir del bar.

Part IV

My Data

12 Mis datos... Sinopsis

Mis datos son el administrador de recursos integrado de FairWindSK. Proporciona una interfaz dedicada y optimizada para todos los datos de navegación almacenados en el Signal K servidor: waypoints, rutas, regiones, notas, gráficos, historial y archivos.

Open My Data by tapping the **My Data** icon ($\equiv$) in the Bottom Bar, or by tapping its tile on the lanzador.

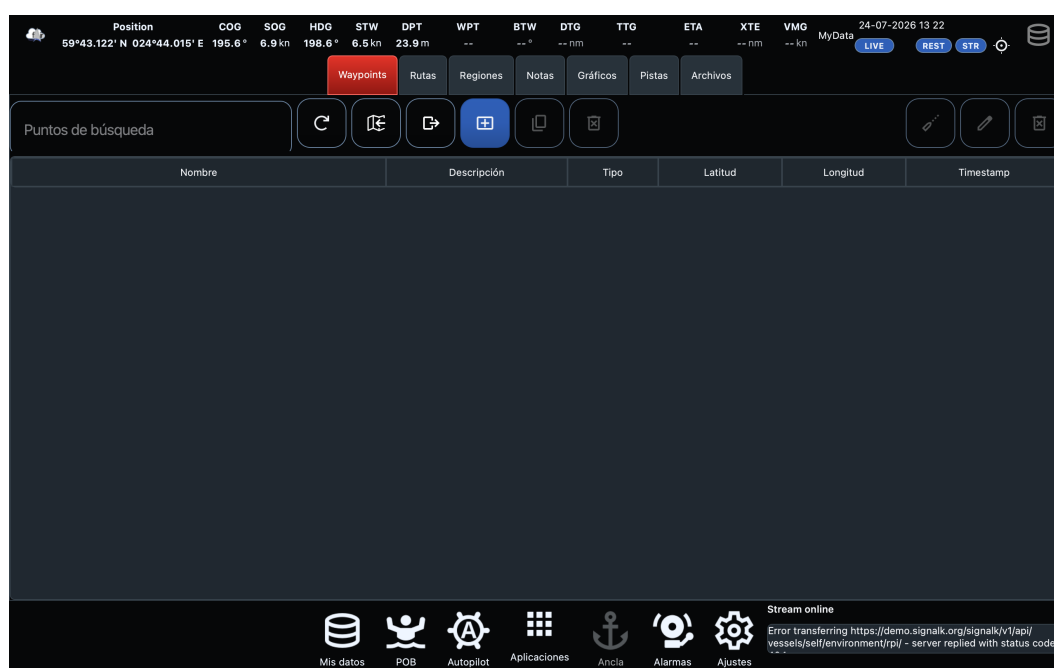


Figure 12.1. Mis datos — tab bar mostrando las siete pestañas

Todos los recursos en Mis datos se almacenan en el servidor Signal K, no en el dispositivo FairWindSK. Son accesibles desde cualquier dispositivo conectado al mismo servidor Signal K simultáneamente.

12.1 My Data Tab Overview

Mis datos se organizan en siete pestañas. Cada pestaña carga lazily — se crea sólo la primera vez que se toca, manteniendo el arranque rápido.

Tab	Name	Contents
0	Waypoints	Named positions: anchorages, hazards, marinas, fishing marks, race marks.
1	Routes	Ordered sequences of waypoints forming planned passages.
2	Regions	Geographic boundary areas — SAR search regions, exclusion zones, anchorage limits.
3	Notes	Free-text annotations attached to positions.
4	Charts	Chart tile source catalogue for installed chart providers.
5	Tracks	Historical GPS track — the vessel's recorded position history.
6	Files	Direct filesystem browser for files accessible through Signal K.

12.2 La barra de herramientas común

Tabs 0–4 (Waypoints, Routes, Regiones, Notes, Charts) comparten un diseño de interfaz común:

- A **title label** showing the resource type.
- A **search field** for real-time filtering of the list. Searching is case-insensitive and checks all visible columns simultaneously.
- A **scrollable table** showing all resources from the Signal K server. Rows are 64 px tall for comfortable touch selection. Alternating row colours aid readability. Column headers are clickable for sorting.
- A **toolbar** of icon buttons:

Button	Action
Open (→)	Opens the selected resource — shows its details, opens an embedded map preview (Waypoints), or views the attachment (Notes). Accent-coloured; primary action.

Edit	Opens the resource editor drawer for the selected resource.
New (+)	Opens the resource editor drawer to create a new resource.
Delete	Deletes the selected resource after confirmation. Cannot be undone.
Import	Imports resources from a GeoJSON or JSON file. File picker opens in the Bottom Bar drawer.
Export	Exports the selected resource (or all resources if none selected) to a GeoJSON file.
Refresh	Forces a reload of all resources from the Signal K server.

En Raspberry Pi OS (ARM Linux), la barra de herramientas utiliza botones solo de texto para evitar la reproducción de iconos cuestionados en esa plataforma. El diseño de botones y la funcionalidad son idénticos; sólo la presentación visual difiere.

13 Waypoints

Waypoints son nombrados posiciones almacenadas en el servidor Signal K. Se utilizan para anclajes, peligros, puertos deportivos, paradas de combustible, marcas de pesca, marcas de carreras, y cualquier otra posición a la que quieres grabar y navegar.

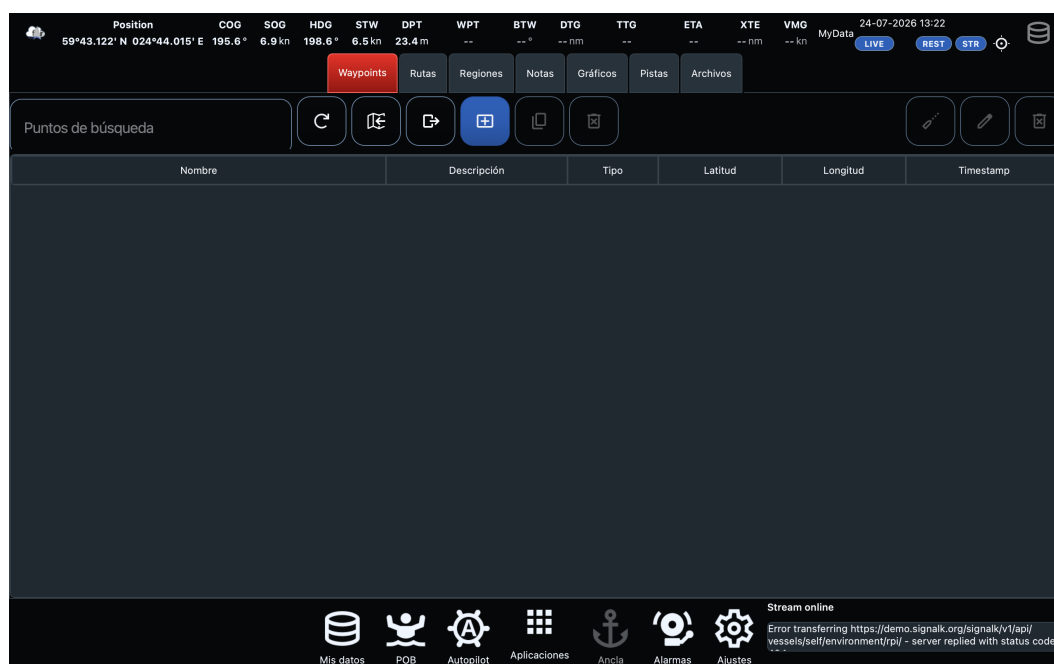


Figure 13.1. Mis datos... Ficha Waypoints, vista lista con nombre, descripción, tipo, lat/lon, timestamp

13.1 Waypoints Table Columns

La tabla waypoints muestra seis columnas:

Column	Description
Name	Display name of the waypoint, taken from the <code>name</code> field or from <code>feature.properties.name</code> in the GeoJSON resource.
Description	Free-text description of the waypoint.

Type	The waypoint type tag, e.g. <code>alarm-mob</code> (POB waypoints created by FairWindSK), <code>anchor</code> , <code>marina</code> , or any custom type. POB waypoints are visually distinguishable by their type.
Latitude	Latitude in your configured coordinate format (right-aligned).
Longitude	Longitude in your configured coordinate format (right-aligned).
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

13.2 Searching Waypoints

El campo de búsqueda por encima de la tabla filtra waypoints por cualquier columna visible. Escriba parte de un nombre, descripción, tipo o valor de coordenadas. La tabla actualiza en tiempo real como escribes.

13.3 Crear un waypoint

Tap **New** to open the Waypoint Editor drawer.

13.3.1 Editor Fields

Field	Description
Name	The display name shown in the table, Top Bar waypoint widget, and chart plotter.
Description	Free-text notes about this position.
Type	Optional type tag. Leave blank for a generic waypoint. Use <code>anchor</code> for anchoring positions, <code>hazard</code> for obstructions, etc.
Latitude	Degrees with decimal minutes or decimal degrees, depending on the active coordinate format. Range: -90 to $+90$.
Longitude	Range: -180 to $+180$.
Altitude	Altitude in metres (optional). Leave as 0 if not relevant.

After filling in the fields, tap **OK** in the editor. El waypoint se crea inmediatamente en el servidor Signal K y aparece en la tabla.

13.4 Edición de un waypoint

Select a waypoint in the table, then tap **Edit**. El mismo cajón del editor se abre con los valores existentes pre-filled. Modify any field and tap **OK**. El cambio está escrito inmediatamente a Signal K.

13.5 Eliminar un waypoint

Select a waypoint and tap **Delete**. Aparece un cajón de confirmación. Tap **Delete** to confirm. El waypoint se elimina del servidor Signal K permanentemente.

La eliminación no se puede deshacer. POB waypoints (type `alarm-mob`) should generally be retained for accident reporting and debrief, no eliminado.

13.6 Abrir un waypoint — la vista de detalle

Select a waypoint and tap **Open** (or double-tap the row). La vista Waypoint Detail abre.

La vista detallada muestra:

- Full name, description, type, and formatted coordinates.
- An embedded Freeboard-SK map preview centred on the waypoint's position, if Freeboard-SK is installed on the connected Signal K server. The map uses a JavaScript function to compute the view bounding box from the waypoint coordinates and zoom level.
- A **Navigate** button to set the waypoint as the active navigation destination.

La vista previa integrada Freeboard-SK está deshabilitada en Raspberry Pi OS (ARM Linux) se construye para evitar problemas de rendimiento con casos WebEngine simultáneos en esa plataforma. Las coordenadas y descripciones siempre se muestran en forma de texto independientemente.

13.7 Navegando a un Waypoint

From the detail view, tap **Navigate**. FairWindSK calls `navigateToWaypoint` on the Signal K client, which writes the waypoint's resource path (e.g. `/resources/`

waypoints/{uuid}) as the active navigation destination on Signal K. Inmediatamente:

- The Top Bar BTW, DTW, TTG, and ETA widgets begin showing values relative to this waypoint.
- Freeboard-SK and any other navigation application subscribed to `navigation.course` show the destination.
- The POB bearing and distance displays (when the POB bar is active) use this same destination.

13.8 Importing Waypoints

Tap **Import**. A file picker opens in the Bottom Bar drawer. Select a GeoJSON file containing `Feature` objects with `Point` geometry.

FairWindSK:

1. Reads the GeoJSON file.
2. Extracts each `Point` feature as a waypoint.
3. Creates or updates each waypoint on the Signal K server (update if a matching UUID is found; create if not).
4. Reports the count of imported waypoints in an informational drawer.
5. Selects the first imported waypoint in the table.

The import file filter accepts `.geojson` and `.json` files.

13.9 Exporting Waypoints

Tap **Export**. If a waypoint is selected, only that waypoint is exported. Si no se selecciona nada, se exportan todos los puntos. Se abre un selector de archivo. Elija un nombre de archivo y ubicación. The output is a valid GeoJSON `FeatureCollection` with `Point` geometry features.

14 Rutas

Las rutas se ordenan secuencias de waypoints formando pasajes planeados. Normalmente se crean en un plotter de gráficos (Freeboard-SK) y se almacenan en el servidor Signal K.

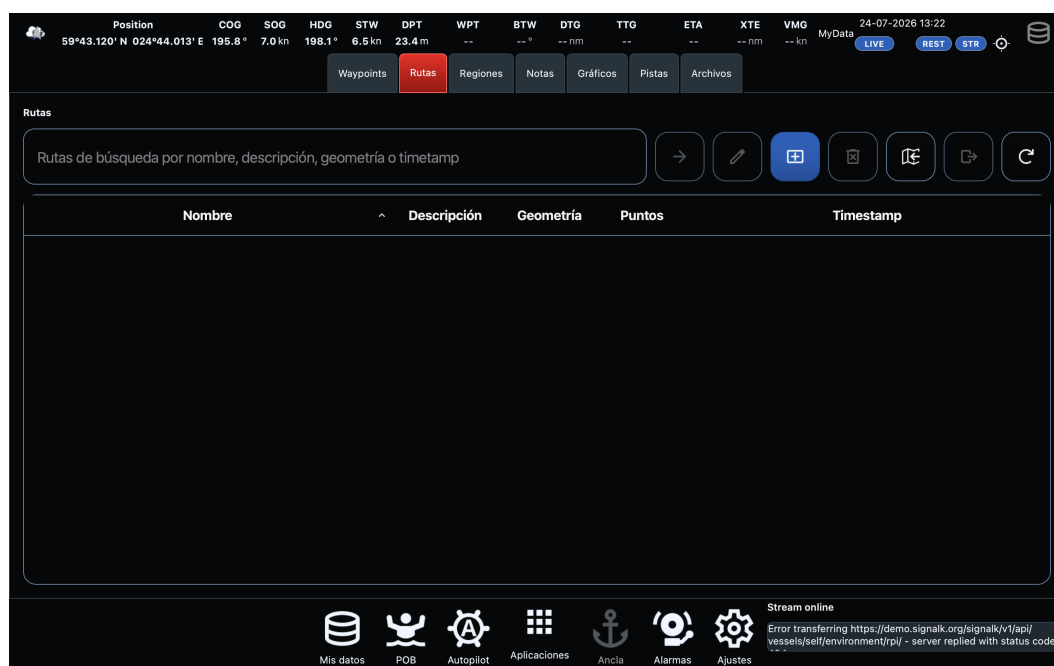


Figure 14.1. Mis datos... Ficha de ruta, vista de lista con nombre, tipo geometría, conteo de puntos, timestamp

14.1 Rutas Columnas de mesa

Column	Description
Name	Display name of the route.
Description	Free-text description or summary.
Geometry	The GeoJSON geometry type — typically <code>LineString</code> for simple routes, <code>MultiLineString</code> for multi-leg routes with gaps, or <code>sar-spiral</code> / <code>sar-parallel</code> for SAR patterns created by the POB feature.

Points	The number of coordinate points in the route geometry. Displayed centred.
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

14.2 Abrir una ruta — la vista Detalle

Select a route and tap **Open**.

La vista detallada muestra:

- Name, description, geometry type, and point count.
- A GeoJSON geometry preview if available.
- An **Activate** button to set the route's first waypoint as the active navigation destination.

14.3 Creación y edición de rutas

14.3.1 Crear una ruta

Tap **New**. The Route Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name of the route.
Description	Free-text notes.
Coordinates (JSON)	The GeoJSON coordinate array for the route geometry. Enter as a JSON array of <code>[longitude, latitude]</code> pairs.
Geometry (JSON)	Advanced: edit the full GeoJSON geometry object if needed.
Properties (JSON)	Advanced: additional GeoJSON feature properties.

14.3.2 Activando una ruta

From the route detail view, tap **Activate**. FairWindSK establece el primer punto de la ruta como el destino activo de navegación Signal K. The Autopilot Route mode (Chapter 9) will then follow the active route automatically.

14.4 Rutas de importación y exportación

Import and export use the same GeoJSON `FeatureCollection` format as Waypoints. El tipo de geometría en el GeoJSON determina cómo se almacena la ruta en Signal K.

SAR search routes created by the POB feature (Chapter 8) appear in the Routes tab automáticamente después de la creación. They have geometry types `sar-spiral` and `sar-parallel` and can be exported as GeoJSON para los registros de viaje.

15 Regiones

Las regiones son áreas fronterizas geográficas definidas como polígonos GeoJSON. Se utilizan para áreas de búsqueda SAR (automáticamente creadas por la función POB), área protegida marina límites, zonas de exclusión, límites de anclaje y zonas de pesca.

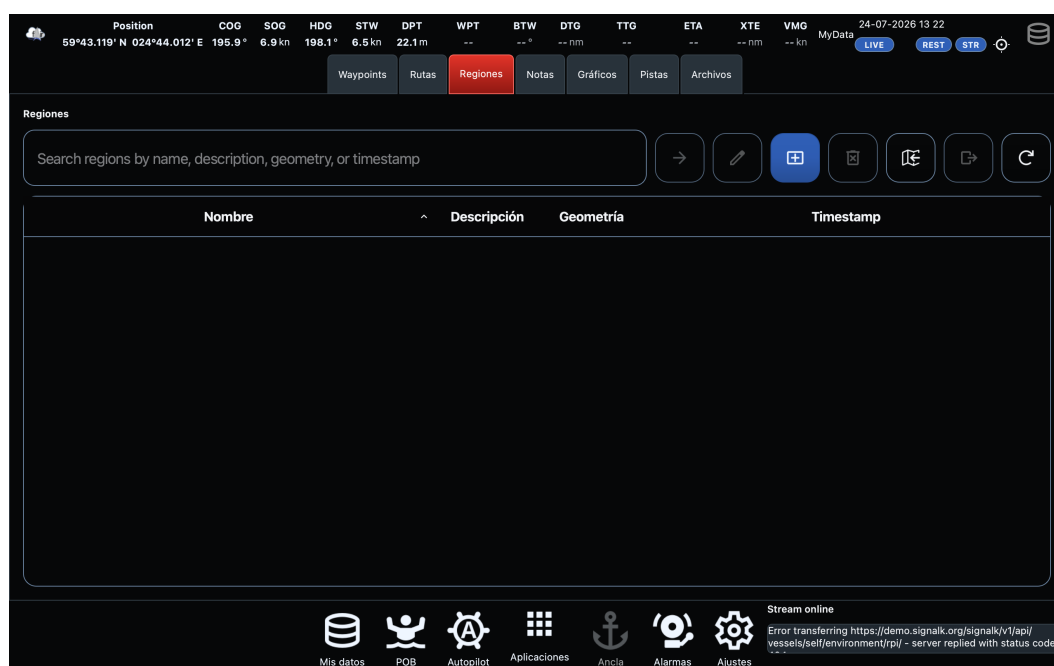


Figure 15.1. Mis datos... Ficha de regiones, vista de lista con nombre, tipo de geometría, timestamp

15.1 Regiones Columnas Tabla

Column	Description
Name	Display name of the region.
Description	Free-text description.
Geometry	The GeoJSON geometry type — typically Polygon or MultiPolygon. SAR regions use Polygon.

Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.
-----------	---

15.2 Creación de una región

Tap **New**. The Region Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name.
Description	Free-text notes.
Coordinates (JSON)	The GeoJSON coordinate array for the polygon. Polygons require an outer ring (first and last coordinate identical to close the ring).
Geometry (JSON)	Advanced: full GeoJSON geometry object.
Properties (JSON)	Advanced: additional GeoJSON feature properties.

Áreas de búsqueda SAR creadas por la función POB aparecen en la pestaña Regiones automáticamente. Their `properties` include the `pobUuid` linking them to the originating POB incident.

16 Notas

Las notas son anotaciones de texto libre adjuntas a posiciones geográficas. Funcionan como notas pegajosas en el gráfico — útil para grabar consejos de pilotaje, peligros locales no en el gráfico, detalles del puerto o observaciones de la tripulación.

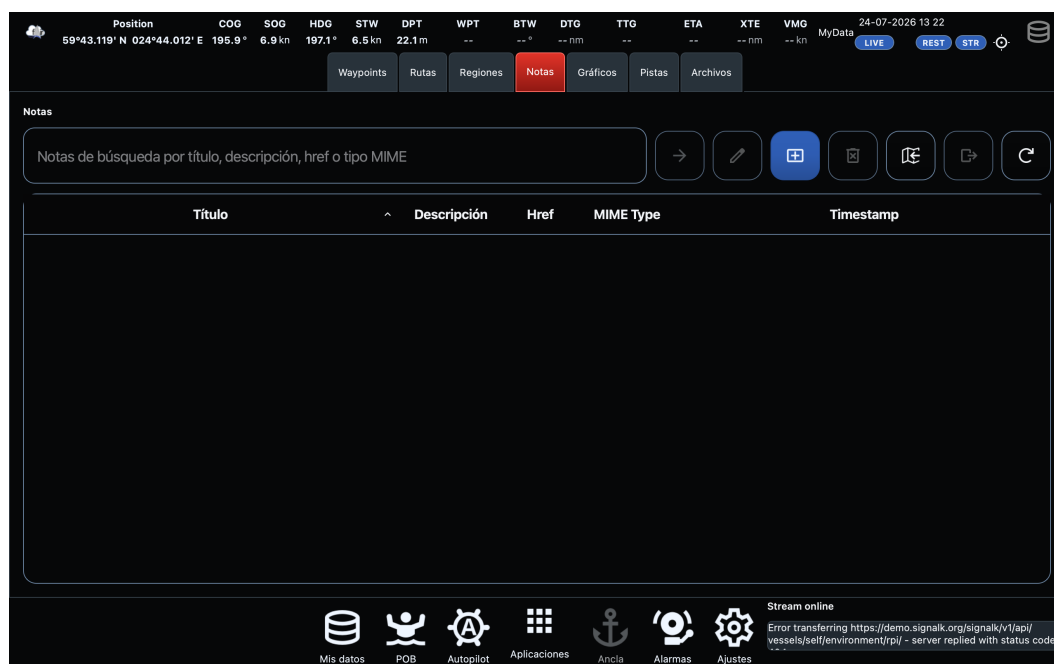


Figure 16.1. Mis datos... Notas, vista de lista con título, descripción, href, tipo MIME, timestamp

16.1 Notas Columnas de tabla

Las notas tienen un conjunto de columnas que reflejan su naturaleza orientada hacia el apego:

Column	Description
Title	The display name of the note (the first column is labelled <i>Title</i> for notes, not <i>Name</i> , to reflect the note-taking context).

Description	Summary text. For imported text files, this is set to the first 120 characters of the file content.
Href	An optional file path or URL linking the note to an attachment — a PDF pilot book page, an image, a text file. When present, tapping Open opens the attachment directly in the built-in viewer.
MIME Type	The MIME type of the attachment, e.g. <code>application/pdf</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>text/plain</code> . Used to route the file to the correct viewer.
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

16.2 Crear una nota

Tap **New**. The Note Editor drawer opens.

Field	Description
Title	The note title (displayed in the <i>Title</i> column).
Description	Main text content of the note.
Href	Optional path or URL to an attachment file. Enter an absolute path (e.g. <code>/home/pi/charts/harbour.pdf</code>) or a URL.
MIME Type	Optional MIME type for the attachment. FairWindSK uses this to select the correct viewer. If left blank, FairWindSK detects the type from the file extension.
Has position	Check this box to attach a geographic position to the note.
Latitude	Latitude when <i>Has position</i> is checked.
Longitude	Longitude when <i>Has position</i> is checked.

16.3 Apertura de una nota

16.3.1 Notas sin un adjunto

Tapping **Open** opens the note editor in read-only mode, showing the title, description, and position.

16.3.2 Notas con un acoplamiento (conjunto de href)

Tapping **Open** immediately opens the attachment:

- **Local file that exists:** opens in the built-in FileViewer (PDF, image, or text viewer depending on the MIME type).
- **HTTP/HTTPS URL:** opens in an embedded web view inside the Bottom Bar horizontal drawer.
- **Local directory path:** shows a message directing you to use My Data > Files to browse the folder (single-window model prevents opening a separate file manager).

16.4 Notas de importación

La pestaña Notas acepta un conjunto más amplio de tipos de archivos de importación que otras pestañas. Además de GeoJSON/JSON:

- **Text files** (.txt, .md, .html): FairWindSK creates a note with the filename as the title and the first 120 characters of the file content as the description, setting the href to the absolute file path and detecting the MIME type automatically.
- **Images** (.jpg, .jpeg, .png): Creates a note with the filename as title and sets the href and mimeType accordingly.
- **PDF files:** Creates a note pointing to the PDF file via href.

The import filter text reads: *Notes and attachments (*.geojson *.json *.txt *.md *.markdown *.html *.htm *.pdf *.jpg *.jpeg *.png).*

17 Gráficos

La pestaña Charts lista las fuentes disponibles de fichas de mapa registradas en el servidor Signal K. Gestiona el catálogo fuente de la gráfica — no la pantalla de la gráfica real, que sucede dentro Freeboard-SK u otro plotter gráfico que se ejecuta en el Área de Aplicación.

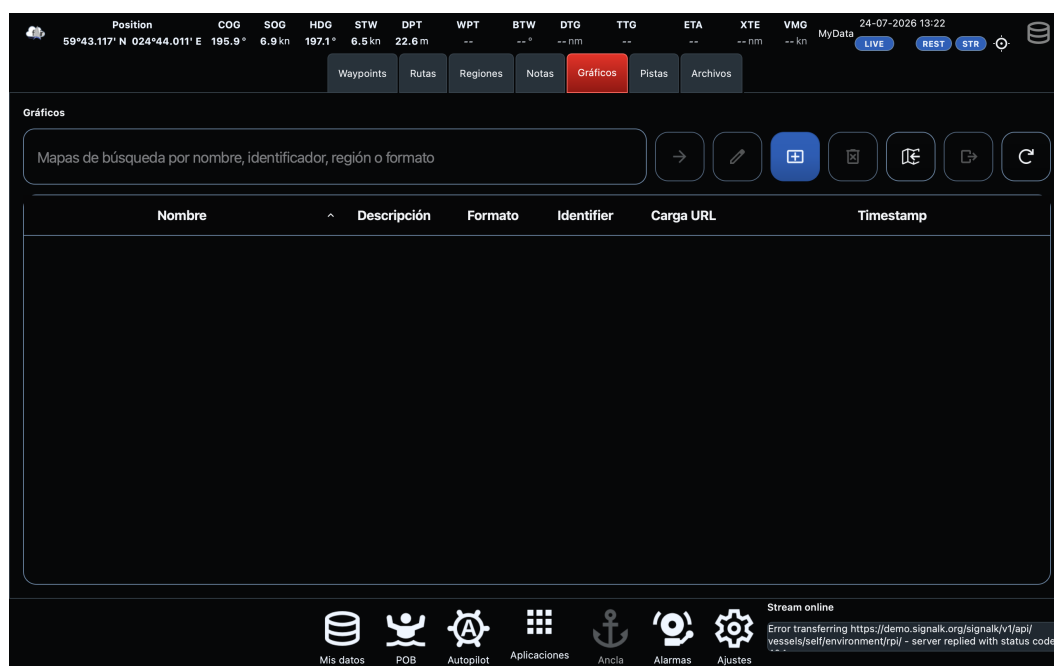


Figure 17.1. Mis datos... Ficha de gráficos, vista de lista con nombre, formato, identificador, URL, timestamp

17.1 Columnas Tabla Columnas

Column	Description
Name	Display name of the chart source.
Description	Free-text description.

Format	The chart tile format. Supported formats include: <code>mbtiles</code> (MBTiles SQLite database), <code>kap</code> (BSB/KAP raster charts), <code>gemf</code> (GEMF tile archive), <code>tilemapresource</code> (TileMapResource XML), <code>package</code> (ZIP chart package).
Identifier	The chart identifier used by Signal K and chart plotters to reference this source.
Chart URL	The local filesystem path or URL where the chart tiles are served.
Timestamp	ISO 8601 registration timestamp.

17.2 Añadiendo una fuente de carga

Tap **New**. The Chart Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name for this chart source.
Description	Free-text description.
Identifier	Unique identifier string used by chart plotters to reference this source.
Chart format	The format of the chart tiles. FairWindSK detects the format from the file extension when importing.
Chart URL	Path or URL to the chart tiles. For MBTiles, this is the absolute path to the <code>.mbtiles</code> file.
Tilemap URL	For <code>tilemapresource</code> format only: the path to the <code>tilemapresource.xml</code> file. The Chart URL is then set to the directory containing it.
Chart region	Optional: a GeoJSON bounding box or geometry describing the geographic coverage of this chart.
Chart scale	Optional: the chart scale denominator (e.g. <code>50000</code> for 1:50,000).
Chart layers	Optional: comma-separated list of layer names for tile sources that support multiple layers.
Chart bounds	Optional: GeoJSON coordinates describing the chart bounds.

17.3 Importar una fuente de carga

Tap **Import**. Select a chart file. FairWindSK detecta el formato de la gráfica desde la extensión de archivo y construye un objeto de recurso de la gráfica automáticamente. For `tilemapresource.xml` files, FairWindSK sets both the tile URL (the directory) and the URL de tilemap (la ruta de archivo XML).

La importación crea o actualiza el registro gráfico en el servidor Signal K.

17.4 Exportar el catálogo de carga

Tap **Export**. The chart catalogue is exported as a JSON manifest document with structure:

```
{
  "type": "FairWindSKChartPackage",
  "charts": [ { ... }, { ... } ]
}
```

Este manifiesto puede ser importado en otra instalación de FairWindSK para reproducir el catálogo de gráficos configuración (que describe las fuentes de gráficos, no los datos de la ficha propia).

18 Pistas... Historia

La ficha Tracks muestra la pista histórica del GPS del buque — la secuencia registrada de la posición se arregla con el tiempo. Las pistas se generan automáticamente por Signal K cuando el plugin de pistas está habilitado.

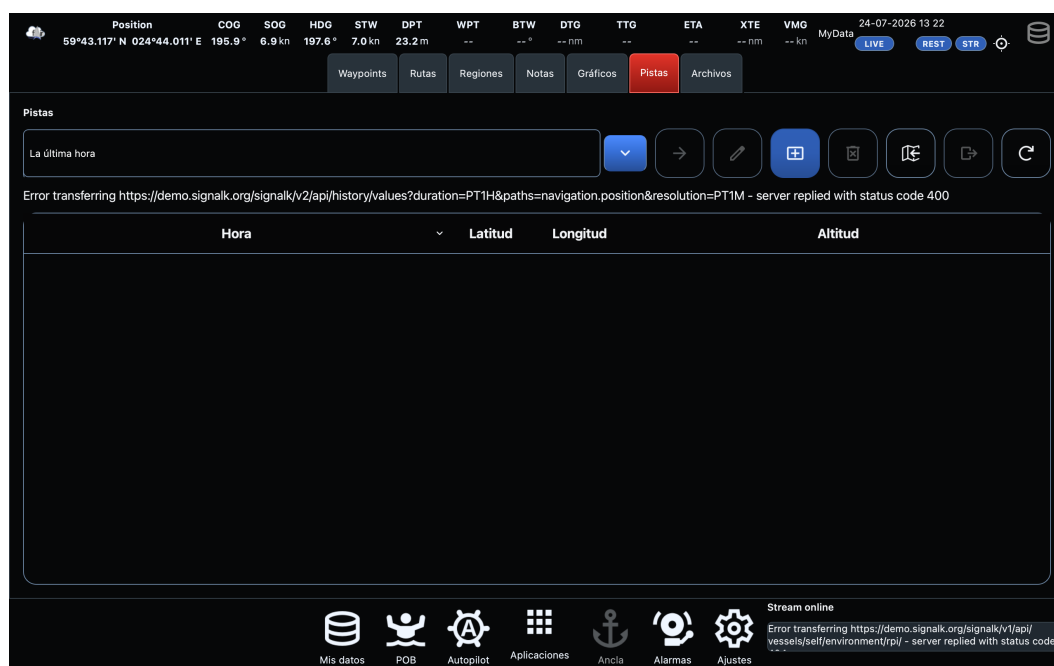


Figure 18.1. Mis datos... Tabla de pistas, tabla de puntos de pista con tiempo, lat/lon, altitud

18.1 Columnas de mesa de seguimiento

La tabla de pistas muestra fijaciones individuales de posición (puntos) en orden cronológico:

Column	Description
Time	The timestamp of the position fix, formatted in local time using the system locale.
Latitude	Latitude to 6 decimal places.
Longitude	Longitude to 6 decimal places.

Altitude	Altitude in metres (if available from the GPS fix; otherwise shown as 0).
----------	---

18.2 Grabación de pistas en vivo

Si Signal K está proporcionando actualizaciones de posición activas, nuevos puntos de pista se adjuntan a la tabla en tiempo real. Los pergaminos de mesa para mostrar el punto más reciente automáticamente.

18.3 Ver un punto de seguimiento

Select a row and tap **Open**. A read-only dialog opens showing the timestamp, latitude, longitude, y altitud para ese punto en detalle.

18.3.1 Edición de un punto de seguimiento

Select a row and tap **Edit**. The Track Point Editor opens.

Field	Description
Timestamp	Date and time of the fix. Uses a date/time picker with up/down arrows.
Latitude	Latitude (8 decimal places, range -90 to $+90$).
Longitude	Longitude (8 decimal places, range -180 to $+180$).
Altitude	Altitude in metres.

18.4 Agregar un punto de seguimiento manualmente

Tap **New**. The same editor opens with default values (current time and position 0,0). Enter the correct values and tap **OK**. El punto se inserta en la pista en orden cronológico.

18.5 Eliminar un punto de pista

Select a row and tap **Delete**. Confirm when prompted. The point is removed from the track.

18.6 Exportar la pista

Tap **Export** to save the complete track as a GeoJSON `LineString` or `FeatureCollection`:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[lon, lat, alt], ...]
      }
    }
  ]
}
```

The default export filename is `tracks-history.geojson`.

Exportar la pista después de cada pasaje y almacenarla con el diario de viaje. El archivo GeoJSON se puede importar en la mayoría de herramientas GIS, plotters de gráficos y software de planificación de viajes para su examen y análisis.

18.7 Importar una pista

Tap **Import** and select a GeoJSON file containing a `LineString` geometry. Fair-WindSK extrae cada coordenadas en la línea como un punto de pista con un timestamp sintético, los pasa a la pista actual en orden.

18.8 Usos de la pestaña de pista

- **Passage review:** compare the actual track against the planned route. Identify deviations, traffic avoidance manoeuvres, and current effects.
- **Anchorage assessment:** see the swing circle after anchoring overnight.
- **Safety investigation:** reconstruct the vessel's path before and during an incident for formal reporting.
- **Logbook cross-reference:** correlate positions at specific times with log-book entries.

19 Archivos

La pestaña Archivos es un navegador directo para archivos y directorios accesibles en el dispositivo Corriendo FairWindSK. Proporciona operaciones de navegación, búsqueda, visualización y gestión de archivos (copia, corte, pasta, renombre, borrar, nueva carpeta) sin dejar la interfaz FairWindSK.

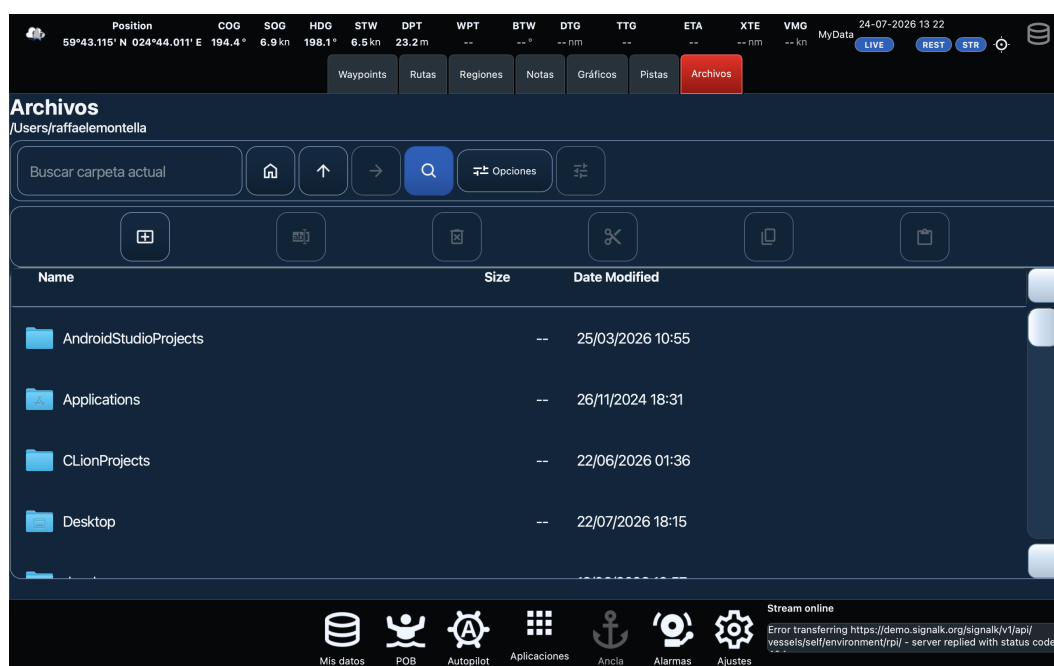


Figure 19.1. Mis datos... Ficha de archivos, navegador del directorio con barra de herramientas

19.1 Interface Layout

La pestaña Archivos se divide en tres áreas:

- **Toolbar** at the top: navigation and action buttons, path bar, and search field.
- **File list** in the centre: the current directory contents as a tree view with columns for Name, Size, and Date. Row height is 58px for comfortable touch selection. Alternating row colours aid readability.
- **Actions row** below the toolbar: file operation buttons that appear when items are selected.

19.2 Navegación

19.2.1 Directorio Navegación

Action	How to trigger
Enter a folder	Double-tap a folder row in the file list, or select and tap Open .
Go up one level	Tap ↑ (Up) button in the toolbar.
Navigate by path	Tap the path bar at the top of the toolbar, type an absolute path, and press Return.
Go home	Tap Home button. Returns to the home directory of the running user.

19.2.2 Clasificación de columnas

Toque cualquier encabezado de columna para ordenar por esa columna. La dirección del tipo se mueve entre ascender y descender en los golpes posteriores. El tipo predeterminado es por Nombre, ascendente.

19.3 Búsqueda de archivos

19.3.1 Búsqueda básica

Tap **Search** or press Return in the search field. FairWindSK busca recursivamente el árbol del directorio actual para archivos y subdirectorios cuyos nombres contiene el texto de búsqueda.

Los resultados se muestran en una lista plana en la vista del archivo. Toque un resultado para seleccionarlo; doble puncción para abrir. La búsqueda continúa hasta la raíz del árbol del directorio navegado.

19.3.2 Opciones de búsqueda

Tap **Options** (or the filter button) to expand the search options:

Option	Description
--------	-------------

Case Sensitive	When enabled, the search matches the exact capitalisation of the search text. Default: off (case-insensitive).
Search Hidden	When enabled, hidden files and directories (names beginning with <code>.</code>) are included in search results. Default: off.
Search System	When enabled, system files and directories (e.g. <code>/proc</code> , <code>/sys</code> on Linux) are included. Default: off.

The search options button label updates to show a compact summary of active options (e.g. *Options: case, hidden*).

19.4 File Actions

19.4.1 Archivos de apertura

Select a file and tap **Open**, or double-tap the row.

FairWindSK detecta el tipo de archivo mediante detección de tipo MIME y lo dirige al espectador adecuado:

File type	Viewer
Images (<code>.jpg</code> , <code>.jpeg</code> , <code>.png</code> , <code>.gif</code>)	Built-in image viewer with pinch-to-zoom and pan.
PDF (<code>.pdf</code>)	Built-in PDF viewer, page by page.
Text files (<code>.txt</code> , <code>.md</code> , <code>.log</code> , <code>.html</code>)	Built-in text viewer, formatted as plain text or HTML.
Other file types	A message is shown; the file cannot be pre-viewed but can be managed.

Los directorios se abren en el navegador del directorio (navegando en ellos) en lugar de en un espectador. Intento abrir una ruta de directorio desde un Notes href muestra un mensaje que le dirige a utilizar los archivos pestaña para navegar en su lugar (principio modelo de ventanilla única).

19.4.2 Recuperar archivos y carpetas

Select an item and tap **Rename**. Un diálogo de entrada se abre en el cajón horizontal Bottom Bar. Enter the new name and tap **OK**. El archivo o directorio se renombra inmediatamente en el sistema de archivos.

19.4.3 Crear una nueva carpeta

Tap **New Folder**. Se abre un diálogo de entrada. Enter the folder name and tap **OK**. La nueva carpeta se crea en el directorio actual.

19.4.4 Copiar, Cortar y Pegar

1. Select one or more files or folders.
2. Tap **Copy** to mark them for copying, or **Cut** to mark them for moving.
3. Navigate to the destination directory.
4. Tap **Paste**.

FairWindSK realiza controles de seguridad antes de las operaciones de pasta:

- Copying a directory into itself or one of its subdirectories is blocked.
- Pasting into the source directory of a cut operation shows a warning.
- The self-paste safety check runs a self-test at startup to verify the detection logic is working correctly.

Las operaciones de copia y movimiento del directorio son recursivas — todo el subárbol es copiado o movido.

19.4.5 Eliminar archivos y carpetas

Select one or more items and tap **Delete**. Un diálogo de confirmación se abre en el cajón horizontal Bottom Bar. Confirme su eliminación.

La eliminación de archivos es permanente. No hay papel de reciclaje o deshacer para las operaciones de archivos. Tenga especial cuidado al eliminar directorios — todos los contenidos se eliminan recursivamente.

19.5 Columnas Lista de Archivo

La lista de archivos muestra tres columnas:

Column	Description
Name	Filename or directory name, with an icon indicating the file type (folder, image, document, etc.).
Size	File size in human-readable units (B, KB, MB, GB). Directories show the size of their immediate contents.

Date	Last modification timestamp. The <i>Type</i> column (column index 2) is hidden by default.
------	--

19.6 Usos prácticos de la pestaña Archivos

- Browse pilot book excerpts stored as PDFs on the Raspberry Pi.
- View passage planning images (harbour photos, aerial views, approach charts).
- Access voyage log files or NMEA recordings.
- Manage chart tile archives before registering them in the Charts tab.
- Review diagnostic log files generated by FairWindSK (see Chapter 29).

Part V

Settings

20 Ajustes — Sinopsis

Open Settings by tapping  **Settings** in the Bottom Bar. La configuración de escritorio e iOS se organiza en diez pestañas. Android añade un eleventh **Android** tab after System. Los cambios tienen efecto inmediatamente a menos que se observe explícitamente un reinicio.

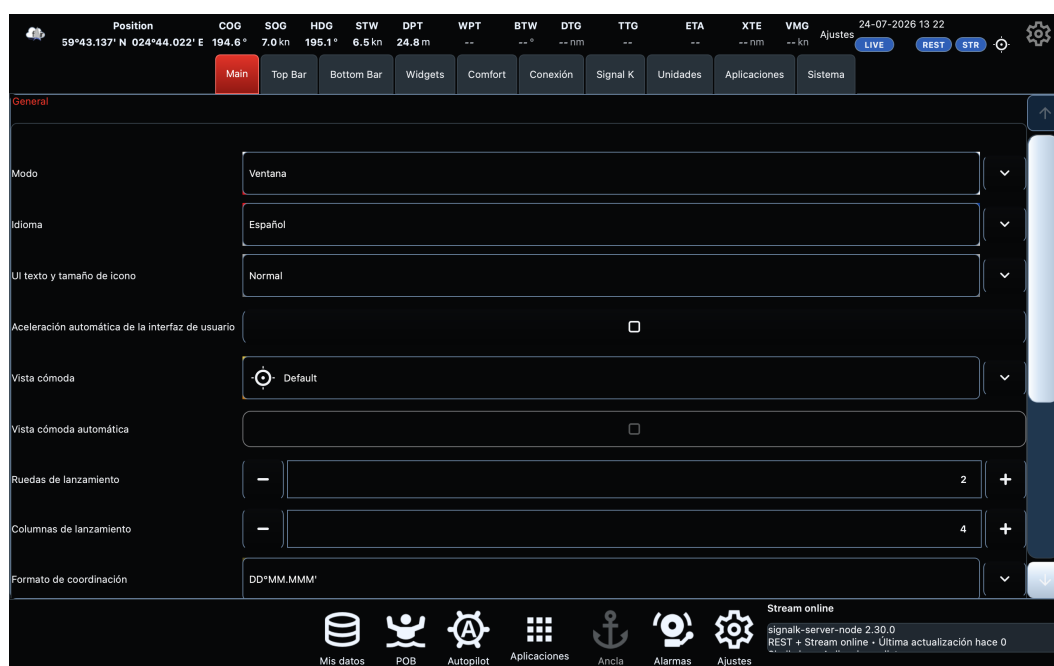


Figure 20.1. Panel de configuración con las pestañas apropiadas para plataformas visibles en la barra de pestañas

#	Tab name	Primary function	Restart needed?
0	Main	Window mode, language, UI scale, comfort preset, launcher grid, coordinate format	Language and virtual keyboard only
1	Top Bar	Drag-and-drop layout of the Top Bar instrument strip	No
2	Bottom Bar	Drag-and-drop layout of the Bottom Bar action strip	No

3	Widgets	Define and edit reusable data widget definitions	No
4	Comfort	Select and customise visual comfort presets	No
5	Connection	Signal K server URL, authentication token, mDNS discovery	No
6	Signal K	Map semantic names to actual Signal K paths	No
7	Units	Choose display units per measurement category	No
8	Applications	Manage the launcher: pages, tiles, folders, app details	No
9	System	Diagnostics, logging, performance, configuration management	No (some actions restart)
10	Android	Optional Home role, native launcher application selection, soft navigation controls	No (Android only)

On Android, the Android tab lists only launchable `MAIN + LAUNCHER` actividades. Selección de una aplicación la añade a la paleta de aplicaciones compartidas sin solicitando una amplia visibilidad del paquete. Identidad de aplicación nativa, icono, paquete y actividad son gestionados por Android. Deseleccionar una aplicación elimina su página de lanzamiento referencias. FairWindSK nunca se convierte en la aplicación Home predeterminada automáticamente, y la La intención del lanzador ordinario sigue disponible. Controles de espalda suave, hogar y recientes aparecen sólo cuando Android informa que las teclas de hardware correspondientes están ausentes; Recents contains only native activities launched through FairWindSK.

21 Ajustes — Main

21.1 Tab 0 — Main

Tab 0 — Main

La pestaña Principal controla el comportamiento básico del tiempo de ejecución: modo de visualización de ventanas, idioma, elemento UI escala, preset de confort activo, dimensiones de la red de lanzamiento y formato de coordenadas.

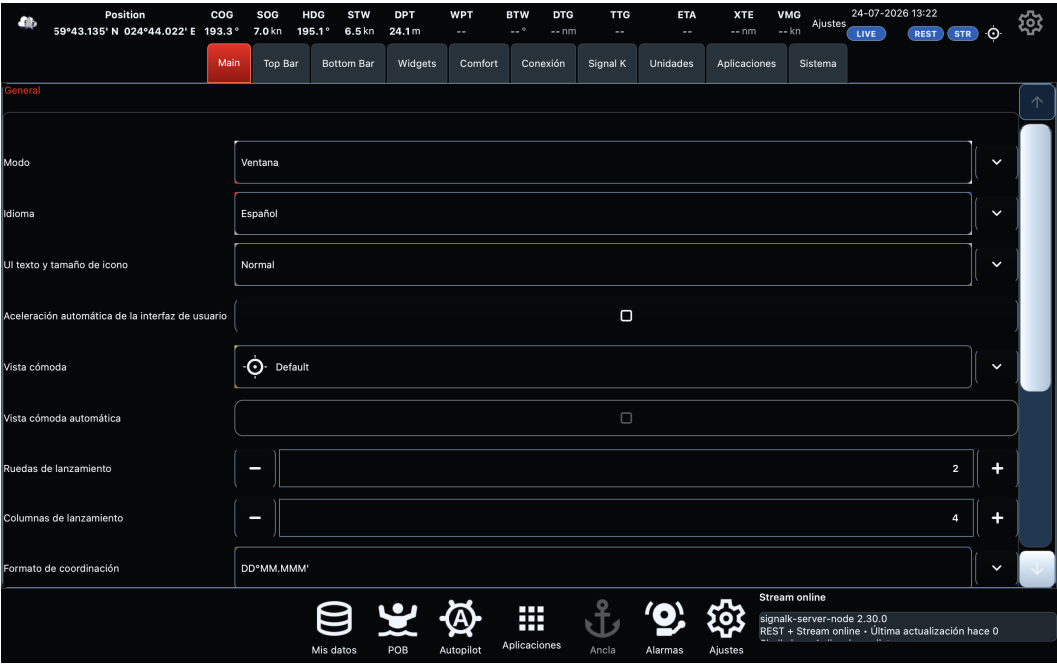


Figure 21.1. Ajustes — Ficha principal: modo de ventana, idioma, escala UI, preset de confort, rejilla de lanzamiento, formato de coordenadas

21.2 Modo de ventana

Mode

Behaviour

Notes

Ventana	Ventana de escritorio removable en la izquierda/Top/Width/Height configurada.	Development, testing, multi-monitor setups.
Centred	Ventana centrada de la anchura configurada y la altura. Campos de posición discapacitados.	Preferred windowed mode without an exact position.
Maximizado	Área de trabajo de escritorio completa.	En Raspberry Pi OS, utiliza la geometría del área de trabajo de pantalla directamente, bypassing the window manager.
Pantalla completa	Ventana de kiosco sin marco, siempre en la parte superior.	Recomendado para pantallas de helm dedicadas. On labwc desktops, set <code>autohide=true</code> in <code>wf-panel-pi.ini</code> if the panel overlays FairWindSK.

21.3 Idioma

FairWindSK barcos con cuatro idiomas de interfaz totalmente compatibles. La configuración del lenguaje afecta a todo el texto de cáscara nativo — etiquetas de barras, páginas de configuración, drawers, warnings, and status messages — as well as the `Accept-Language` header sent to embedded web content.

- **System default** — follows the OS locale when FairWindSK supports ese idioma; vuelve al inglés por cada lenguaje OS no compatible.
- **English** — forces English regardless of OS locale.
- **Français** — forces French.
- **Español** — forces Spanish.
- **Italiano** — forces Italian. All native shell text is displayed in Italian.

21.3.1 Cómo funciona la localización

The `Localization` module normalises the selected language, chooses the effective `QLocale`, and builds the web `Accept-Language` header. The Qt translator (`.qm` resource) is loaded during startup, so native widgets y las vistas web incrustadas comienzan con el mismo idioma y cultura. Translation source files live in `resources/i18n/` (for example, `fairwindsk_fr.ts`, `fairwindsk_es.ts`, and `fairwindsk_it.ts`).

21.3.2 Añadiendo o mejorando un idioma

See `docs/multilingual.md` in the repository for the full contributor workflow: adding translatable strings with `tr(...)`, updating `.ts` files with Qt Linguist, registering a new language in `Localization.cpp` and `ui/settings/Main.cpp`, and updating `CMakeLists.txt`.

Se requiere un reinicio después de cambiar el idioma. FairWindSK muestra un cajón informativo cuando se cambia el idioma. Sin reiniciar, los widgets nativos Qt y la vista web incrustada pueden utilizar diferentes idiomas.

21.4 UI Scale Preset

Cuatro presets: Pequeño, Normal (por defecto), Grande, Extra Grande. When **Auto Scale** is ticked, FairWindSK selects the preset based on display resolution y DPI.

21.5 Vista Comfort Preset y conmutación automática

Selecciona el preset de confort activo directamente desde la pestaña Principal. When **Auto Comfort View** is enabled, FairWindSK switches presets automatically using Signal K sun-position data ([environment.sun](#)). Ambas condiciones deben cumplirse para que el modo auto esté disponible:

1. The `environment.sun` path must be configured in the Signal K tab.
2. The Signal K server must be connected and delivering values on that path.

21.6 Lanzador Grid

Dos cajas de giro fijan el número de filas y columnas de fichas de aplicación por página de lanzamiento. Menos filas y columnas producen azulejos más grandes que son más fáciles de tocar. Más producir más aplicaciones visibles por página.

21.7 Coordinate Format

Tres formatos están disponibles a lo largo de la interfaz (propulsor de posición de la barra, barra de POB, Anchor bar, My Data waypoints:

Format	Example	When to use
DD.DDDDD°	48.85341° N	GPS logs, digital charting software.
DD°MM.MMM'	48°51.205' N	Standard nautical format. Recommended for most sailors.
DD°MM'SS.S"	48°51'12.3" N	Traditional celestial navigation format.

21.8 Teclado virtual

Permite el teclado virtual Qt para implementaciones de pantalla táctil. Se requiere un reinicio después de regatear. En Raspberry Pi OS, el script de ayuda de arranque aplica la variable de entorno correcto (`QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard`) automatically.

22 Ajustes — Top Bar and Bottom Bar Editors

22.1 Tab 1 — Top Bar

Tab 1 — Top Bar

22.2 Tab 2 — Bottom Bar

Tab 2 — Bottom Bar

Tabs 1 y 2 comparten el mismo editor visual de arrastrar y soltar — uno para el Top Bar y uno Para el Bottom Bar.

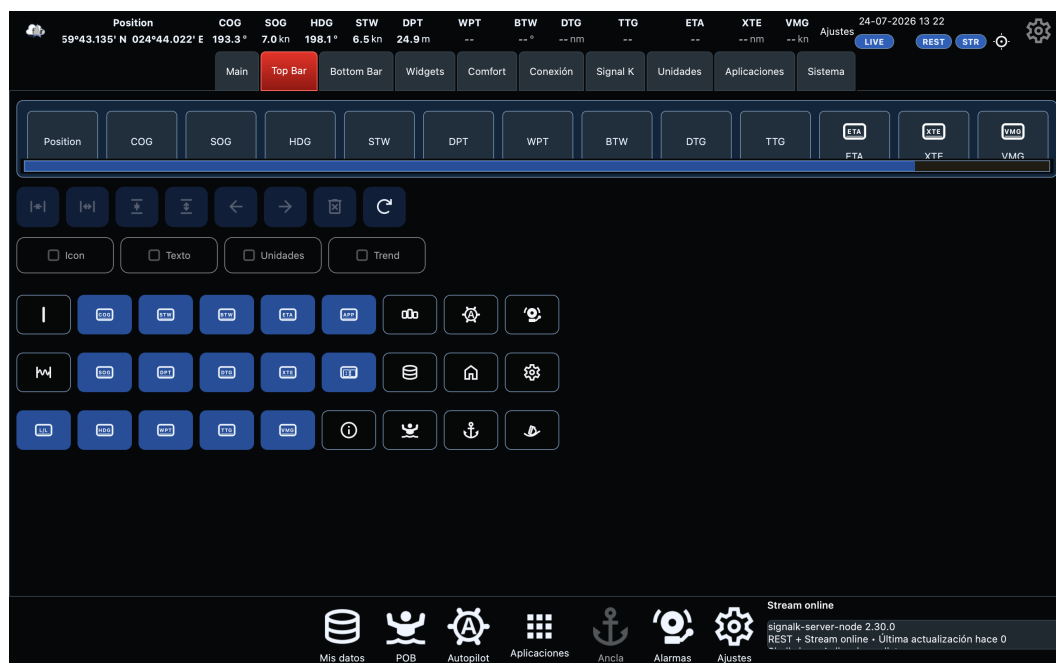


Figure 22.1. Ajustes — Top Bar editor: cinta de vista previa en vivo, barra de herramientas de edición y paleta widget

22.3 Vista previa en vivo

La vista previa en la parte superior hace una simulación de ancho completo de la barra utilizando la comodidad actual preajustar colores y datos reales de widget. Toque cualquier artículo en la vista previa para seleccionarlo.

22.4 Edición de botones de barra de herramientas

These are the exact icons defined in `BarLayoutSettings.cpp`.

Icon	Button	Action
	Minimize width	Widget uses only the space its content requires.
	Maximize width	Widget expands to fill all available space horizontally.
	Minimize height	Widget uses the standard bar height.
	Maximize height	Widget uses the full bar height (both header and value rows fully visible).
	Move left	Moves the selected widget one position to the left.
	Move right	Moves the selected widget one position to the right.
	Remove selected	Returns the selected widget to the palette.
	Reset defaults	Restores the bar to its built-in default layout.

22.5 Pantalla Toggles

Con un widget seleccionado, cuatro casillas controlan lo que se muestra: **Show Icon**, **Show Text** (label), **Show Units**, **Show Trend** (arrow).

22.6 Widget Palette

La paleta debajo de la barra de herramientas lista todos los elementos disponibles. **Data widgets** are backed by Signal K paths. **Fixed shell controls** — Apps, POB,

Autopilot, Anchor, Alarms, My Data, Settings, Signal K status, Clock — se puede mover entre el Top Bar y Bottom Bar. **Separators** () and **Stretches** () are invisible layout helpers.

23 Ajustes — Widgets

23.1 Tab 3 — Widgets

Tab 3 — Widgets

La pestaña Widgets gestiona la biblioteca de definiciones widget de datos utilizadas por ambas barras.

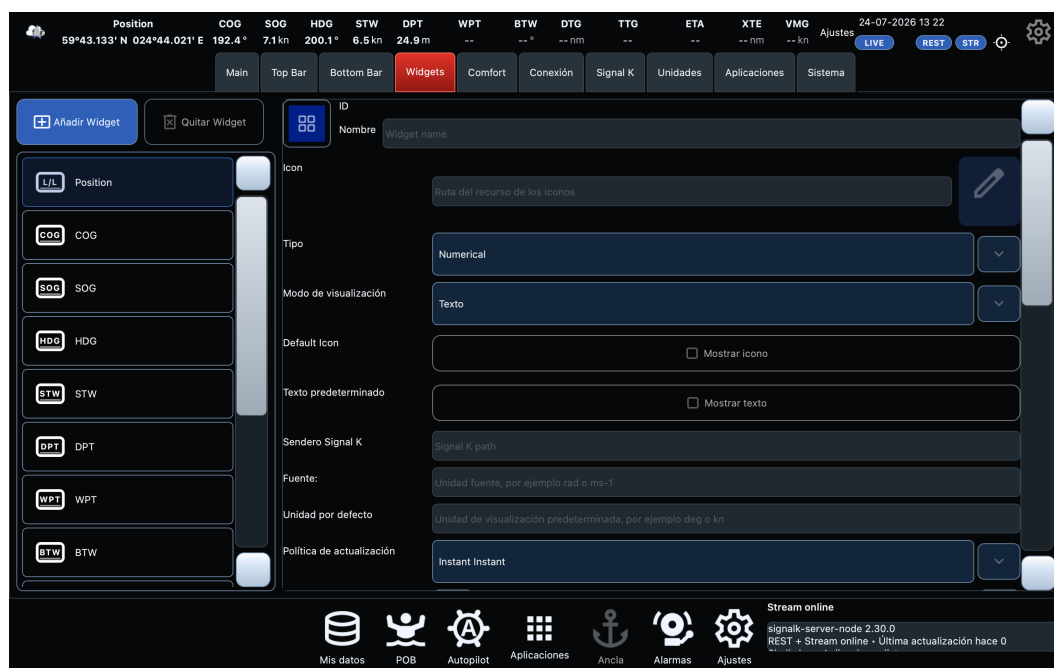


Figure 23.1. Ajustes — pestaña Widgets con widget lista y campos de definición

23.2 Campo de definición de Widget

Field	Purpose
id	Unique identifier used internally and in bar layout entries.

name	Human-readable label shown in bars and this editor.
icon	Optional SVG icon path. Accepts Qt resource paths or filesystem paths.
type	Rendering format: <code>numerical</code> , <code>gauge</code> , <code>position</code> , <code>datetime</code> , or <code>waypoint</code> .
signalKPath	Full dot-separated Signal K data path.
sourceUnit	Unit in which Signal K delivers the value (e.g. <code>m/s</code> , <code>rad</code>).
defaultUnit	Unit to display in (e.g. <code>kn</code> , <code>deg</code>). Overridden by active unit preferences.
updatePolicy	<code>instant</code> (default) or <code>fixed</code> .
period	Target update period in milliseconds (default 1000).
minPeriod	Minimum update period in milliseconds (default 200).

24 Ajustes — Comfort

24.1 Tab 4 — Comfort

Tab 4 — Comfort

La pestaña Comfort es el editor de temas visuales para los seis presets de confort incorporados.

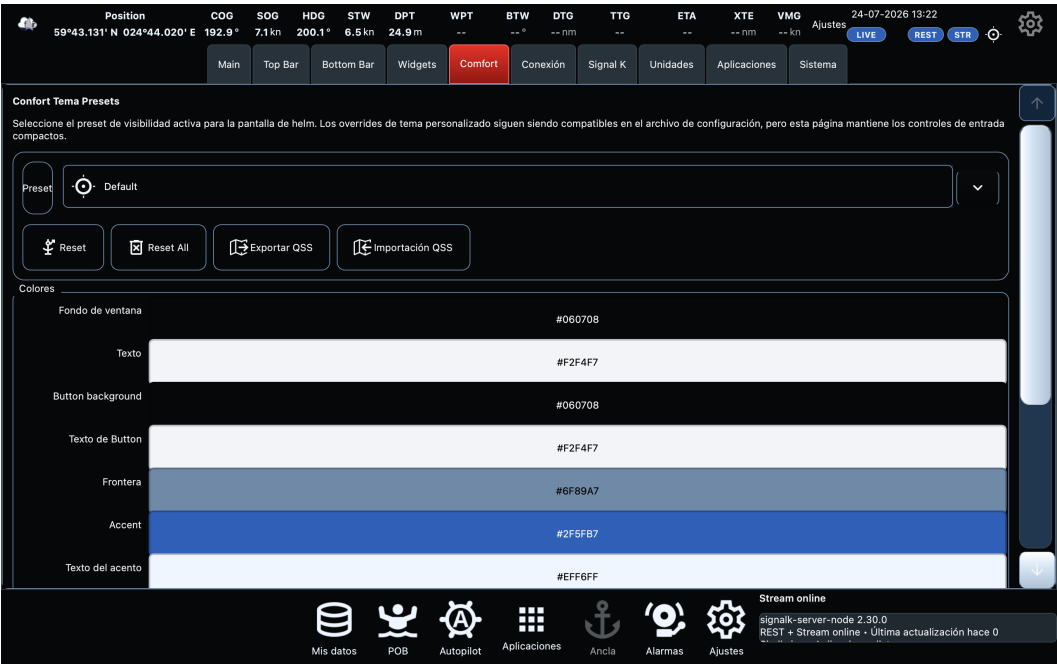


Figure 24.1. Ajustes — pestaña Comfort: selector de presets, relojes de color y sección de imagen de fondo

24.2 Los Six Comfort Presets

Icon	Preset	Conditions	Key characteristics
	Default	General fallback	Balanced mid-contrast. Usable in most conditions.

	Dawn	Around sunrise	Warm tones, slightly reduced brightness. Good contrast.
	Day	Full daylight, direct sun	Maximum brightness and contrast. For open-ocean sailing.
	Sunset	Around sunset	Warmer, transitional brightness.
	Dusk	Twilight	Reduced brightness, begins night-vision preservation.
	Night	Full dark, offshore watches	Brillo mínimo, fondo oscuro, acentos rojos. Preserves night vision. Alarms remain high-contrast.

24.3 Botones de acción

Icon	Button	Action
	Reset	Clears all custom colour overrides, background images, and QSS for the selected preset.
	Reset All	Clears customisation for all six presets.
	Export QSS	Saves the selected preset's effective stylesheet to a .qss file.
	Import QSS	Loads a .qss file as the custom stylesheet for the selected preset.

24.4 Propiedades de anulación de color

Diez propiedades de color son personalizables por preset:

Property	What it controls
Window back-ground	Background colour of the Application Area and settings pages.
Text	Primary text colour throughout the interface.

Button back-ground	Background of buttons and tool buttons in bars and drawers.
Button text	Text and icon tint on buttons.
Border	Borders, dividers, and frame outlines.
Accent	Primary accent colour for highlights and selected states.
Accent text	Text colour on accent-coloured backgrounds.
Icon	Default tint for monochrome SVG icons. Set to red for Night preset to aid night vision.
Scroll track	Background of scroll bar tracks.
Scroll knob	Colour of the scroll bar handle.

Nunca configure un preset que haga texto de alarma, información de POB o crítica de seguridad lecturas difíciles de leer. La lectura en todas las condiciones tiene precedencia sobre la estética.

25 Ajustes — Conexión

25.1 Tab 5 — Connection

Tab 5 — Connection

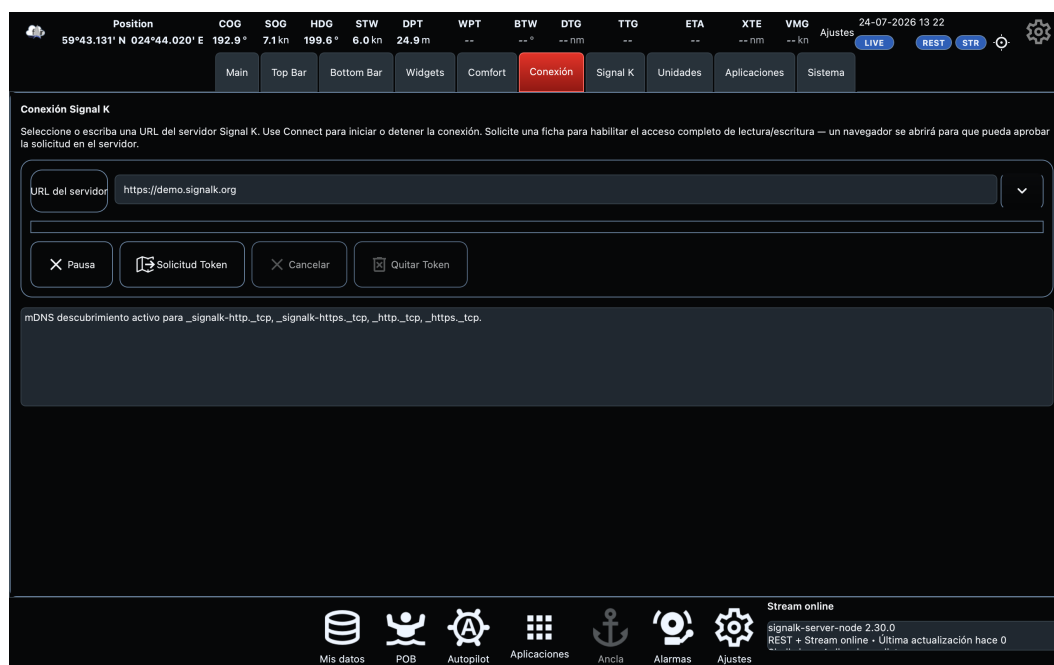


Figure 25.1. Ajustes — Ficha de conexión: campo URL del servidor, línea de estado, botones de acción y registro de consola

25.2 Campo de URL del servidor

An editable combo box pre-populated with the configured URL, `http://localhost:3000`, and `https://demo.signalk.org`. FairWindSK normalises the URL: prepends `http://` if no scheme is present, strips trailing slashes, and validates that only `http://` or `https://` are accepted. Typed URLs are committed to the saved configuration only when you tap **Connect**.

25.3 Status Line

Una sola línea debajo del campo URL muestra el estado actual de token y conexión utilizando three dot-separated fields: **State**, **Permission**, and **Expires**.

25.4 Botones de acción

25.4.1 Conectar y Pausa

Toggles the Signal K connection. **Connect** starts the connection; **Pause** suspends it without clearing the URL.

25.4.2 Solicitud Token

Inicia el flujo de autenticación de Signal K:

1. FairWindSK posts a new access request to `/signalk/v1/access/requests`.
2. On HTTP 202 + `PENDING`, FairWindSK opens the Signal K admin interface in the Cajón de la barra inferior, navegado a la seguridad Página de peticiones de acceso.
3. FairWindSK polls the `href` every second until resolved.
4. On `COMPLETED` with `APPROVED`, the token is stored in `fairwindsk.ini` and injected as the `JAUTHENTICATION` cookie in the tienda de galletas del navegador incrustado.

25.4.3 Cancelar

Aborta la solicitud de señal de vuelo y aclara el href pendiente.

25.4.4 Quitar Token

Removes the stored token from memory, `fairwindsk.ini`, and the browser cookie store. Provoca una reconexión en el modo público (no autenticado).

25.5 Consola Log

Un área de texto de sólo lectura desplazable debajo de los botones muestra eventos de conexión: mDNS mensajes de descubrimiento, eventos del ciclo de vida de conexión y resultados de petición de fichas.

25.6 mDNS Automatic Discovery

En plataformas de escritorio, FairWindSK escanea la red local para servidores Signal K usando mDNS/Zeroconf en cuatro tipos de servicio: `_signalk-http._tcp`, `_signalk-https._tcp`, `_http._tcp`, and `_https._tcp`. Los servidores descubiertos se

añaden automáticamente al cuadro combo URL. mDNS está deshabilitado en Android e iOS construye.

26 Ajustes — Signal K Paths

26.1 Tab 6 — Signal K Paths

Tab 6 — Signal K Paths

Maps the semantic names that FairWindSK uses internally to the actual Signal K data paths en su servidor. Editar cualquier campo para cambiar donde FairWindSK lee o escribe ese valor. Los cambios tienen efecto después de un breve retraso en el desembolso sin necesidad de reiniciar.

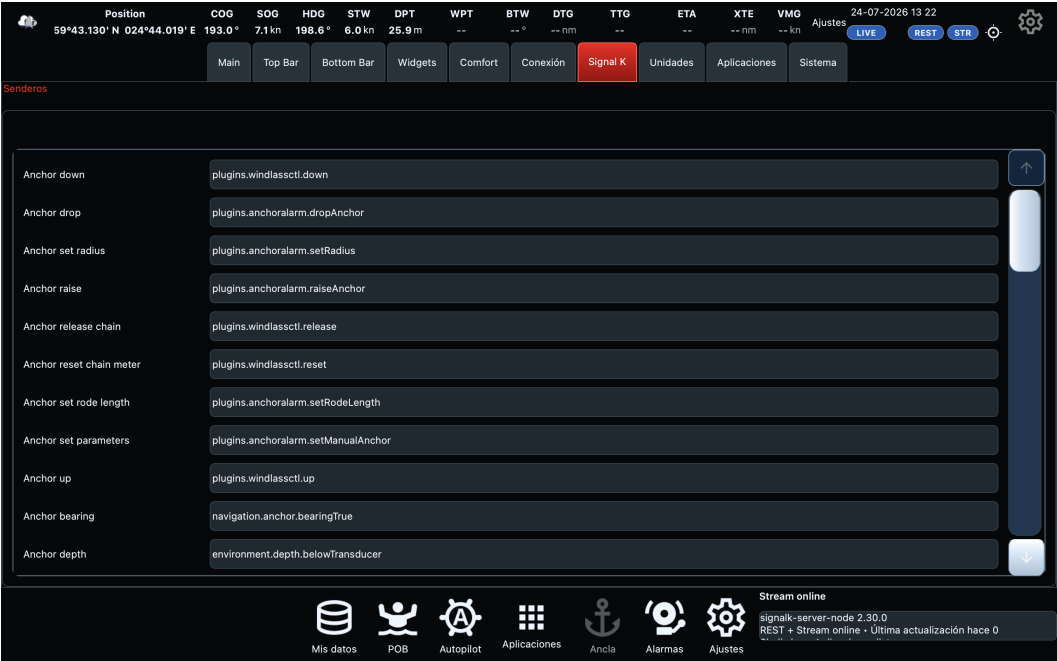


Figure 26.1. Ajustes — Señal K Paths pestaña con campos de etiqueta y ruta editable

26.2 Mappings de sendero clave

Key	Default Signal K path	Feature
-----	-----------------------	---------

pos	<code>navigation.position</code>	Top Bar position, POB position
sog	<code>navigation.speedOverGround</code>	Top Bar SOG widget
cog	<code>navigation.courseOverGroundTrue</code>	Top Bar COG widget
hdg	<code>navigation.headingTrue</code>	Top Bar HDG widget
dpt	<code>environment.depth.belowTransducer</code>	Top Bar depth widget
notifications.pob	<code>notifications.mob</code>	POB alarm
anchor.position	<code>navigation.anchor.position</code>	Anchor Watch
anchor.radius	<code>navigation.anchor.currentRadius</code>	Anchor Watch
anchor.max	<code>navigation.anchor.maxRadius</code>	Anchor Watch
anchor.rod	<code>winches.windlass.rod</code>	Anchor rod display
anchor.actions.drop	<code>plugins.anchoralarm.dropAnchor</code>	Anchor Drop button
anchor.actions.raise	<code>plugins.anchoralarm.raiseAnchor</code>	Anchor Raise button
anchor.actions.setRadius	<code>plugins.anchoralarm.setRadius</code>	Anchor Set Radius button
anchor.actions.up	<code>plugins.windlassctl.up</code>	Anchor Up button
anchor.actions.down	<code>plugins.windlassctl.down</code>	Anchor Down button
environment.sun	<code>environment.sun</code>	Auto comfort preset switching
autopilot.state	<code>steering.autopilot.state</code>	Autopilot bar mode display
autopilot.mode	<code>steering.autopilot.mode</code>	Autopilot engage commands
rsa	<code>steering.rudderAngle</code>	Autopilot rudder indicator

27 Ajustes — Unidades

27.1 Tab 7 — Units

Tab 7 — Units

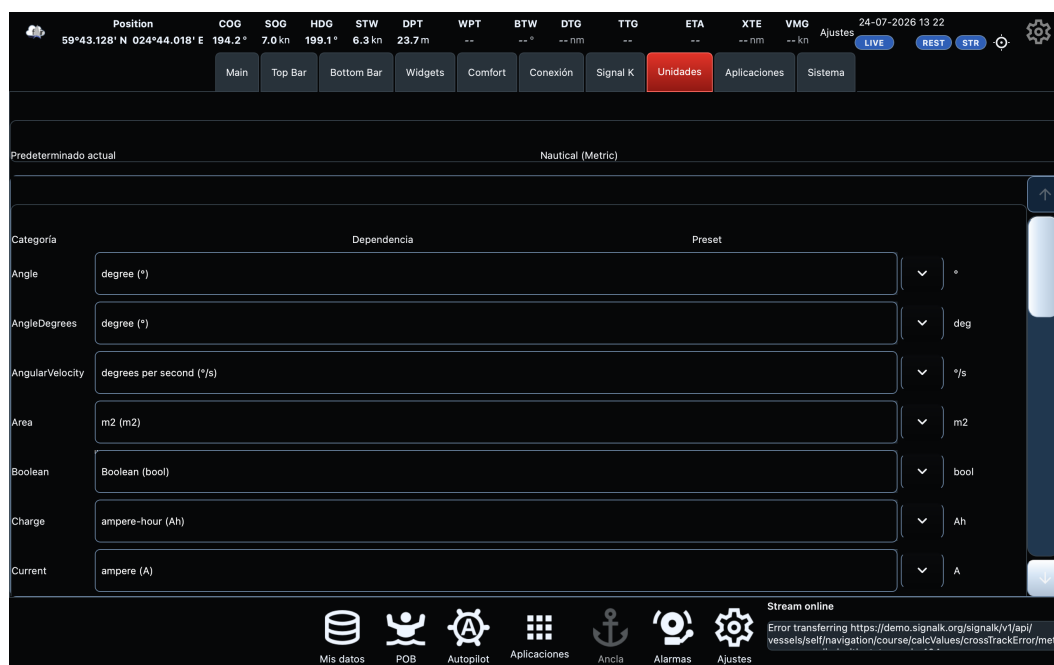


Figure 27.1. Ajustes — Ficha de unidades: nombre predefinido del servidor y filas de anulación por categoría

27.2 Cómo funcionan las preferencias de la unidad

FairWindSK lee las preferencias de la unidad del servidor Signal K conectado. Cada fila de categoría muestra: la etiqueta de categoría, una caja combo de anulación (su preferencia local), y el valor actual del servidor (sólo lectura). Si elige la misma unidad que el servidor, no se almacena la anulación. If different, it is saved in `unitPreferences.overrides.CATEGORY` in `fairwindsk.json` and takes precedence.

28 Ajustes — Aplicaciones

28.1 Tab 8 — Applications

Tab 8 — Applications

Un editor de dos paneles: el panel izquierdo administra las páginas de lanzamiento y carpetas; el panel derecho es la paleta de aplicaciones.



Figure 28.1. Ajustes — Ficha de aplicaciones: árbol de página (izquierda) y paleta de aplicaciones (derecha)

28.2 Acciones del árbol de página

Icon	Action	What it does
	Add page	Creates a new empty launcher page.

	Page details	Opens the page details drawer (name, icon).
	Assign all apps	Adds all palette apps to the current page.
	Clear page	Removes all tiles from the current page.
	Clear all pages	Removes all tiles from every page.

28.3 Palette Actions

Icon	Action	What it does
	Create app	Opens the App Details drawer to create a new custom application.
	App details	Opens the App Details drawer to edit the selected application.
	Remove app	Permanently removes the selected application from the palette.
	Add to page	Adds the selected palette app to the current launcher page.

28.4 Detalles de la aplicación

Field	Description
Display name	Name shown on the launcher tile and in the Top Bar when the app is active.
URL	Full URL (http:// or https://).
Icon path	Qt resource path, filesystem path, or bundled icon path.
Web zoom level	Percentage (default 100%). Increase for larger buttons; decrease for more content.
Active	Whether the tile is visible on the launcher.
Order	Secondary sort hint within a page.

29 Ajustes — Sistema

29.1 Tab 9 — System

Tab 9 — System

The System tab is divided into two panes: **Performance** (left) and **Diagnostics and Logging** (right).

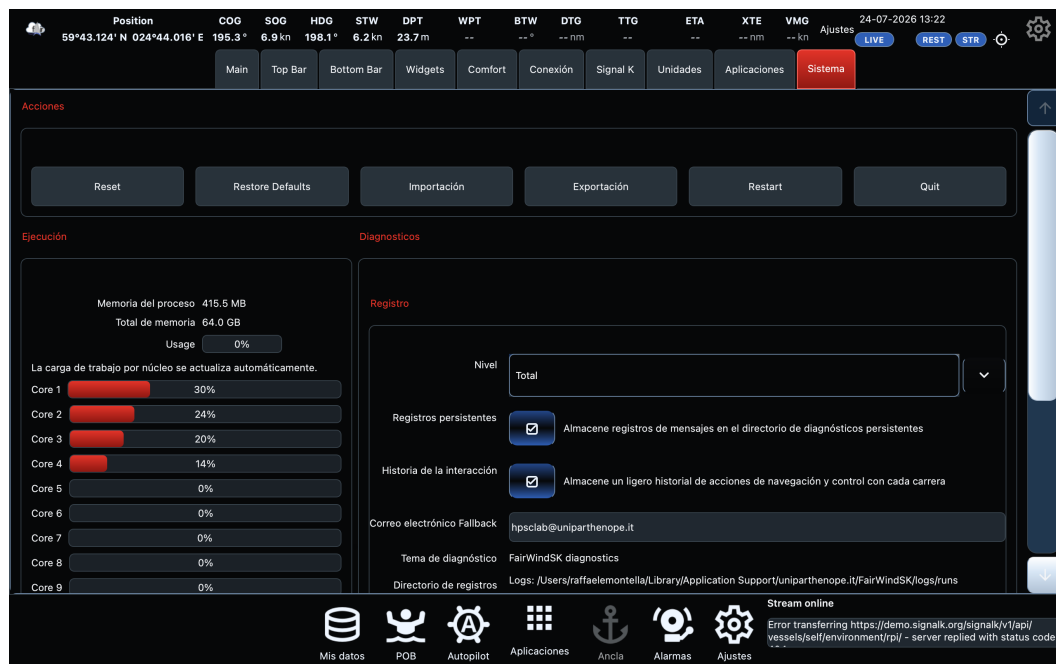


Figure 29.1. Ajustes — Ficha del sistema Pane de rendimiento: barras de memoria, CPU por núcleo, red, métricas Raspberry Pi

29.2 Performance Pane

29.2.1 Memory Readouts

- **Process memory** — resident RAM used by FairWindSK (from `/proc/self/statm` on Linux; Mach task API on macOS).
- **Total memory** — installed RAM (from `/proc/meminfo` on Linux; `sysctl hw.memsize` on macOS).

- **Memory usage bar** — process memory as a percentage of total RAM.

29.2.2 Carga CPU

Una fila de barras horizontales de progreso, una por núcleo de CPU, actualizada cada segundo. On Linux, data is read from `/proc/stat`; on macOS from the Mach `host_processor_info` API.

29.2.3 Direcciones de red

Listas direcciones IPv4 de todas las interfaces de red activas y no retrocesivas, refrescada cada 10 segundos. Útil para confirmar qué dirección IP deben usar otros dispositivos para llegar a esta instalación.

29.2.4 Diagnósticos de fresa Pi

Cuando el servidor Signal K conectado expone las métricas Raspberry Pi (via the `signalk-server-raspberrypi` plugin on path `environment.rpi`), un grupo Raspberry Pi aparece mostrando:

Metric	Description
CPU temperature	SoC CPU temperature in °C. Above 80°C indicates thermal throttling.
GPU temperature	VideoCore GPU temperature in °C.
CPU utilisation	Overall CPU load as a percentage.
Memory utilisation	RAM usage as a percentage.
SD utilisation	Storage usage on the SD card as a percentage.

29.3 Diagnósticos y Panes de Logging

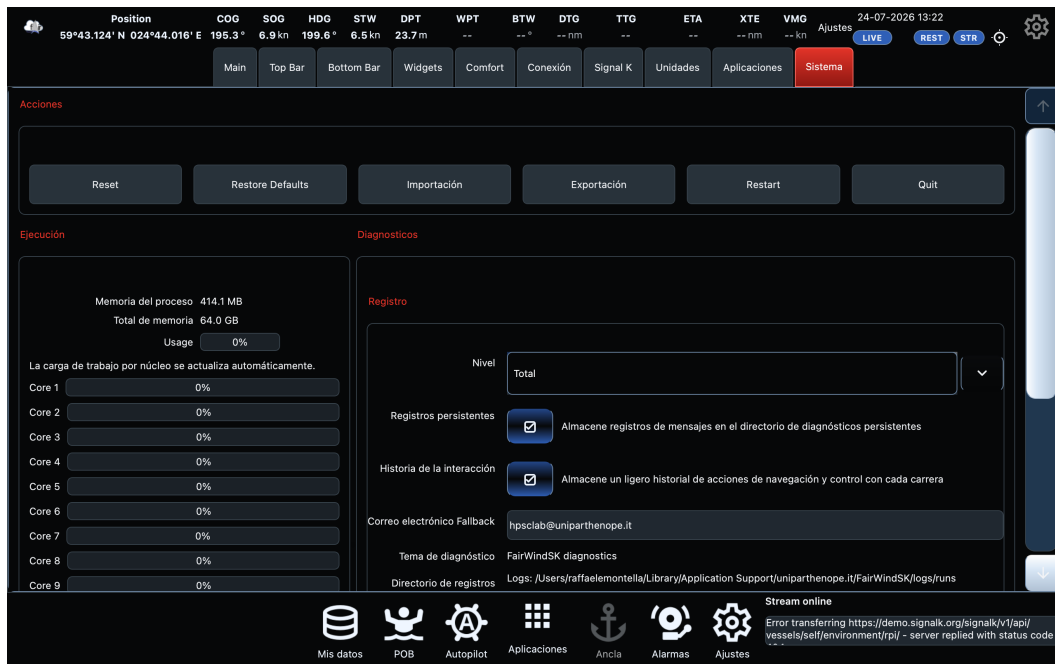


Figure 29.2. Ajustes — Ficha del sistema Diagnósticos pane: nivel de registro, registros persistentes, historia de interacción, caminos, ver registros y ver los informes botones

29.3.1 Nivel de registro

Level	Messages included	When to use
Off (default)	No messages.	Normal operation. Minimises SD card writes on Raspberry Pi.
Critical	Fatal errors only.	Minimal logging with crash detection.
Warning	Critical + non-fatal anomalies.	Initial installation testing.
Info	Warning + lifecycle events.	Commissioning and setup.
Debug	Info + detailed internal state.	Troubleshooting. Significant overhead.
Full	All of the above + verbose tracing.	Developer use only. Very high overhead.

29.3.2 Registros persistentes

Cuando está habilitado, FairWindSK escribe un registro completo de mensajes para cada carrera al usuario directorio de datos de aplicación, con el timestamp de inicio de proceso en el nombre de archivo.

29.3.3 Historia de la interacción

Cuando está habilitado, FairWindSK escribe una revista ligera de navegación y control del operador acciones junto a cada registro de ejecución. Útil para la revisión posterior al incidente.

29.3.4 Ver registros y ver informes Botones

Abra el explorador de registro de aplicación en el cajón horizontal Bottom Bar. Los archivos de registro aparecen a la izquierda; las entradas de registro pares aparecen a la derecha. Crash-report packs (creados automáticamente cuando FairWindSK no salió limpiamente) son accesible via **View Reports**.

29.4 Botones de gestión de configuración

Button	Action
Reset	Discuta cambios sin salvar y recarga la configuración activa. FairWindSK keeps running.
Restore Defaults	Reemplaza todas las configuraciones con los predefinidos agrupados. All customisation is lost. Confirmation required.
Importación	Imports a <code>fairwindsk.json</code> file from the filesystem. Validates, atomically replaces the active configuration, and reloads immediately.
Exportación	Copies the current <code>fairwindsk.json</code> to a chosen location.

Restore Defaults is irreversible without a backup. Exporte su configuración primero si desea restaurarla.

29.5 Botones de control de sistemas

Button	Action
--------	--------

Restart Fair-WindSK	Ahorra configuración, luego cierra FairWindSK con código de salida 1. The Raspberry Pi OS startup helper relauches on exit code 1.
Quit Fair-WindsK	Guarda la configuración y cierra limpiamente (código de salida 0). The startup helper does not relaunch after a clean exit.

Quitting FairWindSK en una pantalla de helm dedicada deja la pantalla en blanco. Asegurar que otro miembro de la tripulación mantenga un reloj seguro antes de dejar de fumar.

Part VI

Reference

30 Confort Presets y Visibilidad

Icon	Preset	Conditions	Key characteristics
	Default	General fallback	Balanced mid-contrast; usable in most conditions.
	Dawn	Around sunrise	Warm tones, slightly reduced brightness.
	Day	Full daylight, direct sun	Maximum brightness and contrast. For open-ocean sailing.
	Sunset	Around sunset	Warmer, transitional brightness.
	Dusk	Twilight	Reduced brightness; begins night-vision preservation.
	Night	Full dark, offshore watches	El brillo mínimo, los fondos oscuros, los iconos en rojo. Preserva la visión nocturna. Alarms remain high-contrast on every preset.

30.1 Orientación práctica

- Use brighter, higher-contrast presets in daylight.
- Use dimmer, night-oriented presets when preserving night vision matters.
- Keep alarms and safety-critical text easy to read in every preset.
- Prefer readability over appearance. If a preset looks attractive but makes información urgente más difícil de ver, cambiar a uno más claro.
- The Night preset sets the icon tint to red by default. Esto es intencional — la luz roja minimiza el tiempo necesario para re-adapt to darkness after looking at the display.

31 Operación de visualización, tacto y condiciones Rough

31.1 Visualización de lectura

FairWindSK debe permanecer legible en luz brillante, atardecer, noche y duro condiciones. Si la pantalla es difícil de leer, corregir eso primero antes de diagnosticar cualquier cuestiones de aplicación.

Empieza con:

1. Screen brightness.
2. Comfort preset (correct for the current light conditions).
3. Viewing angle and helm position.
4. The app or page shown in the Application Area.

Mantenga los números críticos de seguridad fácil de identificar de un vistazo. Evite presets que reduzcan demasiado el contraste. Utilice pantallas más grandes para la navegación primaria siempre que sea posible. Utilice una pantalla de sol o capucha en la luz solar directa.

31.2 Uso del tacto en condiciones de tono

- Brace yourself first. One hand on the boat, one on the screen.
- Use deliberate, single taps. Hesitant pressure and repeated rapid taps causar acciones no intencionadas.
- Never explore the autopilot controls by tapping speculatively — cada comando tiene un efecto físico inmediato.
- Keep the screen clean. Salt spray reduces touch accuracy significantly.
- Pre-configure what you need while conditions are calm.
- Prefer the large, stable targets of the Bottom Bar main icons.
- Confirm dialogs and mode changes before acting on them.

Para uso de helm, diseño estable y buena lectura importa más que estilo decorativo.

32 Flujo de trabajo recomendado del operador

Para la mayoría de los pasajes, esta secuencia mantiene la cáscara predecible y fácil de confiar.

32.1 Antes de partir

1. Start FairWindSK and confirm the shell health state is normal.
2. Verify that expected key data is live in the Top Bar.
3. Open the app most relevant to the current passage phase.
4. Confirm brightness and comfort preset.
5. Complete the pre-departure checklist (Chapter 2).

32.2 Durante el paso

1. Watch for stale or missing values in the Top Bar.
2. Cross-check route, depth, and heading whenever conditions change.
3. Use the launcher to switch tasks rather than forcing a stuck app.
4. Treat degraded states as operational warnings.
5. If the current screen stops feeling clear or trustworthy, tap  **Apps** to return to the launcher.

32.3 Después de una reconexión o reinicio del servidor

1. Wait briefly for automatic recovery to complete.
2. Confirm the status shows *Live*.
3. Reopen the app if the foreground application was degraded.
4. Reconfirm key navigation values before depending on them.

32.4 Interruptor de tareas

Use el Bottom Bar en lugar de forzar la aplicación actual para hacer todo:

- Use  Apps to return to the launcher and switch tasks.
- Use the open-apps strip to jump directly to a loaded application.
- Use operational bars ( POB,  Anchor,  Autopilot) for vessel-operation tasks sin dejar tu aplicación de navegación.

33 Signal K Server en Docker

33.1 Imagen oficial Docker

```
cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
```

Supported architectures: linux/amd64, linux/arm/v7, linux/arm64 (all Raspberry Pi 4 and 5 configurations).

33.2 Inicio rápido con datos Demo NMEA

```
mkdir $HOME/.signalk
docker run --init -it --rm \
  --name signalk-server \
  --publish 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server \
  --sample-nmea0183-data
```

33.3 Despliegue de la producción

```
docker run -d --init \
  --name signalk-server \
  -p 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server
```

33.4 Actualización de la señal K

```
docker pull cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
docker stop signalk-server
docker rm signalk-server
# Re-run the production docker run command above
```


34 Solución de problemas

34.1 Veo valores perdidos

Posibles causas: el sensor o el instrumento fuente está fuera de línea; Signal K no recibir ese camino; el valor no se configura para mostrar; la conexión tiene Se cayó.

1. Check shell health state.
2. See whether other values are still live.
3. Confirm the source instrument is operating.
4. Check *Settings > Signal K Paths* — is the correct path configured?
5. Return to the launcher and reopen the affected app if needed.

34.2 Veo valores de estalla

Posibles causas: la interrupción temporal de los datos; la reconexión en el progreso; la demora en la red; degradación parcial en la fuente de datos.

1. Treat the values cautiously.
2. Wait briefly for recovery.
3. Cross-check with other instruments.
4. Investigate if the stale state persists beyond 60 seconds.

34.3 Una aplicación web está en blanco o congelado

1. Retry once if the shell offers the option.
2. Return to the launcher.
3. Check shell health and Signal K connection state.
4. Use another app if the shell is otherwise healthy.

5. A failed application does not mean FairWindSK has failed.

34.4 El Shell está desconectado

1. Is Signal K running? Check LEDs on the Raspberry Pi; check the Docker container status: `docker ps -a | grep signalk`.
2. Is your device on the correct Wi-Fi network?
3. Is the server address in *Settings* > *Connection* correct?
4. Can a browser on another device reach `http://server-address:3000`?
5. Allow FairWindSK 60 seconds to attempt automatic reconnection.
6. Reconfirm all safety-critical values after reconnection.

34.5 No hay aplicaciones en el lanzador

1. Confirm status shows *Live*.
2. Are apps installed in the Signal K App Store?
3. In *Settings* > *Connection*, tap **Connect** to force a reconnect and App Discover.

34.6 Autopilot o Anchor Icon está Greyed Out

1. Is the required plugin installed in the Signal K App Store?
2. Is the plugin enabled and configured in Signal K settings?
3. Is the correct plugin action path configured in *Settings* > *Signal K Paths*?

34.7 FairWindSK corriendo lentamente en Raspberry Pi

1. Check CPU temperature: `vcgencmd measure_temp`. Arriba de 80°C indica el acelerador térmico — mejorar el enfriamiento.
2. Check *Settings* > *System* > *Performance* for memory usage. FairWindSK should use under 250 MB at idle.
3. Use a Class A2 high-speed microSD card. Una tarjeta lenta es la causa más común de rendimiento sluggish en Raspberry Pi.

4. Set Log Level to *Off* in *Settings > System > Diagnostics* para minimizar la tarjeta SD escribe.

35 Lista de comprobación de funcionamiento diario

Before Departure

☐ Check
☐ FairWindSK started — status shows <i>Live</i>
☐ Position live and plausible
☐ SOG updating — valid GPS fix
☐ Depth updating (if fitted)
☐ Heading showing
☐ Chart plotter open; vessel in correct position
☐ Route or waypoint active (if proceeding to a destination)
☐ AIS targets visible (if AIS fitted)
☐ Comfort preset set for current light conditions
☐ Screen brightness readable from helm
☐ POB button location confirmed
☐ Autopilot available and responding (if required)
☐ Anchor watch available (if anchoring tonight)

After Arrival

☐ Check
☐ Return to launcher — no active alarms
☐ Anchor watch set with appropriate radius (if anchoring)

- ☐ Comfort preset changed to Dusk or Night
 - ☐ Track exported for logbook (if required)
-

36 Tarjeta de referencia rápida

Immediate Action Guide

Situation	Immediate action	Then
Person Over Board	Tap  POB . Once.	Call MAYDAY on VHF Ch 16. Deploy SAR route.
Alarma flash	Tap  Alarms . Read it.	Act per emergency procedures.
Pantalla congelada	Wait 10 s. Tap  Apps .	Check status. Try reopening the application.
Shell disconnected	Espera 60 para la reconexión automática.	If still disconnected: check Signal K and Wi-Fi.
Profundidad en agua salada	Revise inmediatamente con un instrumento de respaldo.	Slow down. Use a hand lead or backup echo sounder.
Autopilot no responde	Tap Stand By . Take manual helm.	Investigate the cause before re-engaging.
Data stale everywhere	Revisa el estado de conexión.	Allow recovery or check Signal K server.
Datos faltantes para un valor	Comprueba con otra fuente.	Check the sensor and the Signal K path.

One-Tap Navigation

Goal	Action
Return to home screen	Tap  Apps — always available

Switch to another open app	Tap its icon in the open-apps strip
Change comfort preset	<i>Settings > Comfort</i>
Check connection status	Status area in Top Bar (right side)
Mark anchor position	Tap  Anchor →  Drop
Cancel anchor watch	Tap  Anchor →  Raise
Cancel a POB event	POB bar → select incident → Cancel
Export voyage track	<i>My Data > Tracks</i> → Export

37 Notas de seguridad

FairWindSK es una ayuda para la navegación. No reemplaza la navegación, la vigilancia, el papel o los gráficos propulsados independientemente, o cualquier procedimiento de seguridad certificado. El amo y la tripulación del buque siguen siendo los únicos responsables de la conducción segura de la nave el viaje.

Siempre revisa información crítica de seguridad — posición, profundidad, rumbo, riesgo de colisión — con instrumentos independientes antes de actuar en él. Si FairWindSK contradice lo que ves fuera del barco o en instrumentos de confianza, Confía en tus ojos y referencias de navegación independientes primero.

La profundidad perdida no es cero profundidad. Un valor perdido significa que la medición no está disponible. Tratarlo como completamente desconocido y navegar con toda precaución.

Después de una reconexión o reinicio del servidor, reconfirme todos los valores clave de navegación antes dependiendo de ellos. Dale tiempo al GPS, la profundidad, el viento y los sensores de rumbo para volver a consultar y establecer.

Los comandos de Autopilot deben confirmarse contra el comportamiento real del buque. Nunca asuma un cambio de modo entró en vigor porque el botón respondió. Prepárate para desconectar y tomar el timón manual en cualquier momento.

Activar una alarma en FairWindSK eleva una notificación Signal K a bordo red. No se pone en contacto con guardacostas, MRCC, ni con ninguna autoridad externa. Haga una llamada de emergencia DSC y/o voz en VHF Channel 16 en cualquier emergencia real.

En una emergencia, el manejo de botes priorizados, seguridad de la tripulación y observación directa sobre cualquier interacción con una pantalla electrónica. Una pantalla es una herramienta; su navegación es su seguridad.

Safe sailing.

The OpenFairWind Team • University of Naples 'Parthenope'

<https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK>

A Instalación

Este apéndice cubre todos los escenarios de implementación compatibles para FairWindSK, de una fuente de primera vez construir en un ordenador portátil desarrollador a un completamente automático bota de quiosco en una pantalla de helm dedicada. Cada escenario lista requisitos de hardware o plataforma, comandos exactos, y pasos de verificación de post-instalación.

Todos los escenarios suponen un servidor Signal K en algún lugar del barco Red Wi-Fi. FairWindSK es un shell de pantalla, no un servidor de datos. Instala y configura Signal K antes de instalar FairWindSK.

A.1 Prerrequisitos

A.1.1 Requisitos comunes para todas las plataformas de escritorio

- CMake 3.16 or newer
- A C++17-capable compiler supported by the chosen Qt 6 kit
- Git
- Internet access during the first build (CMake downloads `nlohmann/json`, `QtZeroConf`, and `QHotkey` automáticamente; las obras posteriores utilizan las copias en caché)

A.1.2 Se requiere Módulos Qt 6 — escritorio

Module	Purpose
Core	Qt base classes and event loop.
Gui	2D graphics and font handling.
Widgets	Widget toolkit used throughout the shell.

Concurrent	Thread pool for background tasks.
Network	HTTP/REST client and TLS.
WebSockets	Signal K WebSocket stream.
Xml	Configuration and resource parsing.
Svg	OpenBridge icon rendering.
Positioning	GPS location APIs (desktop fallback).
WebEngineWidgets	Embedded browser for hosted Signal K web apps.
VirtualKeyboard	On-screen keyboard for touchscreen deployments.
PrintSupport	PDF generation (crash reports).

A.1.3 Se requiere Módulos Qt 6 — Android e iOS

Mobile builds replace `WebEngineWidgets` with a lighter web layer and dejar las dependencias de escritorio solamente:

Module	Replaces or adds
Qml	QML runtime for WebView hosting.
Quick	Qt Quick scene graph.
QuickWidgets	QQuickWidget bridge between widget and QML worlds.
WebView	Replaces <code>WebEngineWidgets</code> . Uses the platform's native browser engine.

Mobile builds do *not* include `QtZeroConf`, `QHotkey`, `PrintSupport`, or `WebEngineWidgets`.

A.2 Generic Desktop Build (todas las plataformas)

Este es el procedimiento de referencia que se aplica a cada plataforma de escritorio antes de añadir pasos específicos de la plataforma.

1. Clone the repository:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
```

2. Configure:

```
cmake -S . -B build
```

3. Build (parallel across all CPU cores):

```
cmake --build build --parallel
```

4. Install to the default prefix:

```
cmake --install build
```

5. Override the install prefix if needed:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/desired/prefix
cmake --build build --parallel
cmake --install build
```

6. If Qt is installed outside the default search path, pass `-DCMAKE_PREFIX_PATH` during configure:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/Qt/6.x.x/gcc_64
```

Si el acceso a Internet está restringido durante la construcción, instalar `nlohmann_json` from your package manager first. CMake utilizará el encabezado del sistema en lugar de descargarlo. On Debian/Ubuntu: `sudo apt install nlohmann-json3-dev`. On macOS with Homebrew: `brew install nlohmann-json`.

A.3 macOS Instalación

A.3.1 Necesidades

- macOS 12 Monterey or newer (recommended)
- Xcode command line tools: `xcode-select --install`
- Qt 6 desktop kit (via Qt Online Installer or Homebrew)
- CMake and Ninja (via Homebrew or Qt Maintenance Tool)

A.3.2 Instalar con Homebrew

```
brew install qt cmake ninja nlohmann-json
cmake -S . -B build -G Ninja \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$(brew --prefix qt)"
cmake --build build --parallel
```

A.3.3 Corre desde el árbol de la construcción

```
open build/FairWindSK.app
```

A.3.4 Instala al sistema

```
cmake --install build
# Installs to /usr/local by default:
open /usr/local/FairWindSK.app
```

A.3.5 Redistributo (distribución) Qt runtime)

Para distribución fuera del árbol de construcción, utilice la herramienta de implementación de Apple:

```
macdeployqt build/FairWindSK.app
```

This bundles all Qt frameworks inside the .app so the app runs en máquinas sin Qt instalado.

A.3.6 Verificación posterior a la instalación

1. Launch FairWindSK.
2. Open *Settings > Connection*. Enter your Signal K server address and tap **Connect**.
3. Confirm the status changes to *Live* and apps appear on the launcher.

A.4 Instalación de escritorio

A.4.1 Requisitos (Debian / Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev qt6-virtualkeyboard-dev \
  qt6-base-private-dev libqt6printsupport6 \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libnss-mdns avahi-utils
```

A.4.2 Construir y correr

```
cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
./build/FairWindSK
```

A.4.3 Sistema de instalación

```
sudo cmake --install build
```

`cmake --install` on a Linux desktop target:

- Installs the `FairWindSK` binary to `${CMAKE_INSTALL_BINDIR}` (default `/usr/local/bin`).
- Installs the bundled icon directory alongside the binary.
- Installs the desktop-only helper libraries to `${CMAKE_INSTALL_LIBDIR}`.
- Installs the `fairwindsk.desktop` launcher file to the standard Directorio de aplicaciones XDG.
- Installs the `fairwindsk.png` menu icon to `/usr/local/share/icons/hicolor/256x256/apps/`.

Después de la instalación, `FairWindSK` aparece en el menú de aplicaciones. Ejecutarlo desde el menú o con:

```
FairWindSK
```

A.4.4 Embalaje

Incluir el tiempo de ejecución Qt y las dependencias externas construidas bajo `build/external/lib` in your package. The build-tree rpath means the binary runs from `build/` without `LD_LIBRARY_PATH`, but a packaged install needs those libraries in la ruta de la biblioteca del sistema o junto al binario.

A.5 Raspberry Pi OS — Estación de navegación

Los usuarios de HaLOS Desktop deben instalar el paquete Debian ARM64 específico para Trixie en lugar de seguir este procedimiento de compilación desde las fuentes. El paquete se instala bajo `/usr`, inicia `FairWindSK` en la sesión de usuario XFCE mediante el inicio automático XDG, conserva la configuración del usuario y limita la espera de Signal K. Consulte `docs/haLOS.md` para las imágenes compatibles, la instalación, la puesta en servicio, las actualizaciones, el diagnóstico, la reversión y la eliminación.

Este escenario instala `FairWindSK` en un Raspberry Pi usado como normal estación de navegación de escritorio — pantalla, teclado, y ratón adjunto, dirigiendo el escritorio Raspberry Pi OS.

A.5.1 Necesidades

Raspberry Pi 4 o 5 con Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit recomendado), y una conexión estable a Internet para la descarga inicial del paquete.

A.5.2 Instalar dependencias de construcción

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qml6-module-qt-labs-folderlistmodel \
  qml6-module-qtquick-window \
  qml6-module-qtquick-layouts \
  qml6-module-qtqml-workerscript \
  libnss-mdns avahi-utils \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libxkbcommon-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev \
  qt6-virtualkeyboard-dev \
  libqt6virtualkeyboard6 \
  qt6-virtualkeyboard-plugin
```

Si la construcción falla con un desaparecido `Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake`, apply the known todo el trabajo:

```
sudo touch /usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/Qt6VirtualKeyboard/\
Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake
```

Then re-run `cmake`.

A.5.3 Construir e instalar

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
sudo cmake --install build
```

FairWindSK aparece en el menú de aplicación bajo *Navigation* or *Internet*.

A.5.4 Integración OpenPlotter

If OpenPlotter is detected during `cmake --install`, FairWindSK También copia su icono de lanzamiento en los directorios del menú OpenPlotter. No se requieren pasos adicionales.

A.6 Raspberry Pi OS — Kiosk Helm Display

Este es el escenario recomendado para una pantalla de helm dedicada: a Raspberry Pi 4 o 5 con pantalla táctil, ejecutando FairWindSK automáticamente en el arranque sin teclado y sin menú de escritorio visible.

A.6.1 Sinopsis

1. Install FairWindSK as in Section A.5.
2. Configure FairWindSK for full-screen kiosk mode.
3. Install the `fairwindsk-startup` helper to manage autostart.
4. (Optional) Configure the desktop panel to auto-hide.
5. Reboot and verify.

A.6.2 Paso 1 — Construir e instalar

Follow Section A.5. On Raspberry Pi OS, `cmake --install` automatically installs the `fairwindsk-startup.desktop` autostart entry to `/etc/xdg/autostart/`. FairWindSK comenzará automáticamente en el próximo login.

A.6.3 Paso 2 — Configurar el modo de quiosco de pantalla completa

Open *Settings > Main* and set **Window Mode** to **Full Screen**. Esto requiere una ventana sin marco, siempre en la parte superior que cubre toda pantalla sin barra de título o decoración de ventana.

Alternatively, edit `fairwindsk.json` directly:

```
{
  "main": {
    "windowMode": "fullscreen"
  }
}
```

A.6.4 Paso 3... Instalar el ayudante de arranque

The `fairwindsk-startup` Python script manages the FairWindSK proceso ciclo de vida. It is installed by `cmake --install` alongside the binary.

What `fairwindsk-startup` does at each boot:

1. Reads `fairwindsk.ini` to find the configuration path.
2. Reads `fairwindsk.json` to check the `virtualKeyboard` flag and sets `QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard` accordingly.
3. Waits up to 45 seconds for the Signal K web-app catalogue endpoint to respond (`/signalk/v1/apps/list` or the legacy `/skServer/webapps`). Esto asegura que los iconos plugin y el arte están disponibles antes FairWindSK comienza.
4. Launches FairWindSK.

5. If FairWindSK exits with code 1 (the *Restart* button in *Settings > System*), the helper relaunches it immediately.
6. If FairWindSK exits with code 0 (the *Quit* button or un cierre limpio), el ayudante sale limpiamente.

Use **Restart FairWindSK** in *Settings > System* (exit code 1) para relanzar después de cambios de configuración. **Quit FairWindSK** (exit code 0) leaves the display blank sin reiniciar.

A.6.5 Paso 4... Ocultar el panel de escritorio (labwc / Bookworm)

En Raspberry Pi OS Bookworm con el compositor de labwc, la barra de tareas panel puede sobreponer la ventana FairWindSK de pantalla completa. Para evitarlo, configura el panel para auto-hide:

```
# Edit the panel configuration file
nano ~/.config/wf-panel-pi.ini
```

Añadir o cambiar:

```
[panel]
autohide = true
```

Guarda el archivo y reinicia.

A.6.6 Paso 5 — Activar teclado virtual (sólo pantalla táctil)

Si la pantalla de helm no tiene teclado físico, active el Qt virtual teclado:

1. Open *Settings > Main*.
2. Tick **Virtual Keyboard**.
3. Tap **Restart FairWindSK** in *Settings > System*.

El ayudante de arranque lee el ajuste en cada bota y establece el variable ambiente automáticamente.

A.6.7 Paso 6 — Verificar la bota del quiosco

1. Reboot the Raspberry Pi.
2. Verify FairWindSK starts automatically (allow up to 60 seconds Para Signal K y FairWindSK empezar juntos).
3. Confirm the display is full-screen with no title bar.
4. Confirm the status shows *Live*.
5. Confirm apps appear on the launcher.

En un Raspberry Pi 4 con una tarjeta microSD clase A2, FairWindSK normalmente se vuelve interactivo en menos de 30 segundos de power-on, suponiendo que Signal K comience rápidamente. Use a fast card (>90 MB/s read) to minimise boot time.

A.7 Instalación de Windows

A.7.1 Necesidades

- Windows 10 or 11 (64-bit)
- Qt 6 desktop kit for MSVC (instalado a través de Qt Online Installer)
- Visual Studio Build Tools 2022 or Visual Studio Community 2022
- CMake and Ninja (con Qt o instalados por separado)

A.7.2 Construir e instalar

Abra un programa de desarrollo con el entorno MSVC cargado, entonces:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build -G Ninja ^
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:\Qt\6.x.x\msvc2022_64"
cmake --build build --parallel
cmake --install build
```

A.7.3 Despliegue el tiempo de ejecución Qt

Después de una exitosa construcción, desplegar los DLLs Qt runtime junto a ejecutable:

```
windeployqt build\FairWindSK.exe
```

`cmake --install` installs the executable, the bundled icon directory under `bin\icons`, and the desktop-only helper DLLs into the same `bin` directory.

A.7.4 Corre

```
build\FairWindSK.exe
```

`file://` launcher entries are retained in configuration for compatibilidad pero están bloqueados por el modelo de ventanilla única en Windows. Use `http://` or `https://` URLs for all applications.

A.8 Instalación de Android

Android construye utilizar la implementación móvil Qt WebView. Qt Creator es el flujo de trabajo recomendado para Android porque administra el SDK, NDK, la firma de APK y el despliegue de dispositivos.

A.8.1 Necesidades

- A macOS, Linux, or Windows build host
- Qt 6 with the Android kit for your target ABI (arm64-v8a se recomienda para dispositivos modernos)
- Android Studio (for the SDK, NDK, and emulator)
- Java JDK (bundled with Android Studio or installed separately)
- CMake and Ninja

A.8.2 Guía de construcción paso a paso

1. Open Android Studio and install: una plataforma SDK Android, SDK Platform-Tools, SDK Build-Tools, y la versión NDK recomendada por su versión Qt.
2. In the Qt Maintenance Tool, install the Android Qt components que coincide con su anfitrión y objetivo ABI.
3. In Qt Creator, go to *Preferences > Devices > Android* and verify that the SDK, NDK, JDK y las vías de la plataforma se detectan correctamente.
4. Clone the repository:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
```

5. Open `FairWindSK/CMakeLists.txt` in Qt Creator.
6. Select an Android kit (e.g. *Android Qt 6.x.x Clang arm64-v8a*).
7. Let Qt Creator configure the project. The mobile configuration uses `Qt::WebView`, `Qt::Quick`, and `Qt::QuickWidgets`, y salta las dependencias de escritorio solo.
8. Build with *Build > Build Project*.
9. Connect an Android device with developer mode enabled, o iniciar un emulador Android.
10. Deploy with *Build > Run*.

A.8.3 Configuración de línea de comando (avanzado)

```
cmake -S . -B build-android -G Ninja \  
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="$ANDROID_NDK/build/cmake/android.toolchain.cmake" \  
-DANDROID_ABI=arm64-v8a \  
-DANDROID_PLATFORM=android-33 \  
-DCMAKE_PREFIX_PATH="/path/to/Qt/6.x.x/android_arm64_v8a"  
cmake --build build-android --parallel
```

Qt Creator sigue siendo recomendado para el embalaje y el despliegue de dispositivos.

A.8.4 Android características diferencias

Feature	Android status
Hosted web apps	Supported via Qt WebView.
Signal K stream	Supported (WebSockets).
mDNS server discovery	Not available (disabled on Android).
Global hotkey SHIFT+TAB	Not available (desktop-only, uses QHotkey).
Virtual keyboard	Uses Android system keyboard; Qt Virtual Keyboard setting has no effect.
File printing / PDF	Not available (PrintSupport not included).
QWebEngine cookies	Not used; mobile path uses a separate mechanism.
file:// apps	Blocked by the single-window model on all targets.

A.9 Instalación iOS y iPadOS

iOS y iPadOS construyen utilizar la misma aplicación web móvil como Android. Qt Creator con una cuenta de desarrollador de Apple es necesario para el despliegue de dispositivos.

A.9.1 Necesidades

- A macOS build host
- Xcode and Xcode command line tools
- Qt 6 with the iOS kit
- CMake and Ninja
- An Apple developer account and provisioning profile (para el despliegue de dispositivos; no es necesario para el Simulador)

A.9.2 Guía de construcción paso a paso

1. Open Xcode at least once and accept the license agreement.
2. In the Qt Maintenance Tool, install the iOS Qt components que coincide con el escritorio Qt liberación.

3. Clone the repository:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
```

4. Open FairWindSK/CMakeLists.txt in Qt Creator.

5. Select an iOS kit (e.g. Qt 6.x.x for iOS).

6. Build with *Build > Build Project*.7. To run on the Simulator: choose an iOS Simulator run target and select *Build > Run*.

8. To run on a device: connect the iPhone or iPad, select the dispositivo físico en el selector de destino de ejecución, verificar la configuración de firma cuando fue incitado, y corrió desde Qt Creator.

A.9.3 Configuración de línea de comando (avanzado)

```
cmake -S . -B build-ios -G Ninja \
-DMAKE_SYSTEM_NAME=iOS \
-DMAKE_OSX_SYSROOT=iphoneos \
-DMAKE_OSX_ARCHITECTURES=arm64 \
-DMAKE_PREFIX_PATH="/path/to/Qt/6.x.x/ios"
cmake --build build-ios --parallel
```

Use `iphonesimulator` and `x86_64` (or `arm64` on Apple Silicon hosts) para Simulator construye.

A.9.4 Diferencias de características iOS

Feature	iOS / iPadOS status
Hosted web apps	Supported via Qt WebView (WKWebView).
Signal K stream	Supported (WebSockets).
mDNS server discovery	Not available. Enter the server URL manually.
Global hotkey SHIFT+TAB	Not available.
Virtual keyboard	Uses iOS system keyboard.
File printing / PDF	Not available.
file:// apps	Blocked by the single-window model on all targets.

A.10 Signal K Server en Docker

Si ya no tienes un servidor Signal K, Docker es el más rápido forma de conseguir uno corriendo. Esta sección documenta el despliegue de Docker desde el Repositorio del proyecto FairWindSK.

A.10.1 Docker image

```
cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
```

Supported architectures: `linux/amd64`, `linux/arm/v7`, `linux/arm64` (covers all Raspberry Pi 4 and 5 configurations).

A.10.2 Inicio rápido con datos demo NMEA

```
mkdir $HOME/.signalk
docker run --init -it --rm \
  --name signalk-server \
  --publish 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server \
  --sample-nmea0183-data
```

Esto ejecuta Signal K en port 3000 con datos simulados NMEA 0183. Úsalo para probar FairWindSK sin instrumentos reales.

A.10.3 Despliegue de producción

```
docker run -d --init \
  --name signalk-server \
  -p 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server
```

- The `-d` flag runs the container as a background daemon.
- The `-v` flag mounts the configuration directory so Ajustes Signal K, plugins y datos persisten a través de contenedores reinicia.
- On first access, the Signal K admin web UI at `http://localhost:3000` prompts you to create admin credentials.

A.10.4 Actualización de la señal K

```
docker pull cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
docker stop signalk-server
docker rm signalk-server
# Re-run the production docker run command above
```

A.10.5 Estructura del directorio dentro del contenedor

Path	Contents
<code>/home/node/signalk</code>	Signal K server files (read-only inside container).
<code>/home/node/.signalk</code>	Settings files, plugins, and data. Mount this to the host.

A.11 Configuración de primer orden

Después de la instalación en cualquier plataforma, siga estos pasos en el primer lanzamiento.

A.11.1 Localizaciones de archivos de configuración

FairWindSK almacena su configuración en dos archivos en el usuario directorio de configuración Qt:

File	Contents
<code>fairwindsk.json</code>	Todos los ajustes visuales del usuario: URL de conexión, diseños de barras, catálogo de aplicaciones, definiciones de widget, presets de confort, unidades y mapas de ruta Signal K. JSON legible por humanos. Safe to back up, transfer, and version-control.
<code>fairwindsk.ini</code>	Qt-managed settings: path to <code>fairwindsk.json</code> , the debug flag, y la autenticación token. El token se mantiene aquí intencionadamente así que nunca se incluye en un configuration export.

On first run, if `fairwindsk.json` does not exist, FairWindSK semillas de los predefinidos agrupados en `resources/json/configuration.json`.

A.11.2 Conectar a la señal K

1. Open *Settings > Connection*.
2. Enter the Signal K server address, e.g. `http://192.168.1.100:3000`. Si estás ejecutando Signal K en el mismo dispositivo, use `http://localhost:3000`.
3. Tap **Connect**.
4. Wait for the status to change to *Live*.

5. If the server requires authentication, tap **Request Token** and approve the request in the Interfaz de administración Signal K.

A.11.3 Authenticate (opcional)

Si el servidor Signal K tiene la seguridad activada:

1. Tap **Request Token** in *Settings > Connection*.
2. FairWindSK opens the Signal K admin interface in the Bottom Bar cajón, navegado a *Security > Access Requests*.
3. Approve the request as an admin user.
4. FairWindSK stores the token automatically and reconnects.

A.11.4 Ajustes esenciales de primera hora

Setting	Where and what to set
Unidades	<i>Settings > Units</i> . Choose knots (speed), nautical miles (distance), and metres or feet (depth).
Formato de coordinación	<i>Settings > Main</i> . Choose DD°MM.MMM' for standard nautical use.
Modo de ventana	<i>Settings > Main</i> . Elige Full Screen para una pantalla de helm dedicada; Windowed or Centred for a navigation station.
Confort preset	<i>Settings > Comfort</i> . Set Day for initial testing; change to Night for the night watch.
Aplicaciones de lanzamiento	<i>Settings > Applications</i> . Arrange your chart plotter, instruments, and other apps on page 1.
teclado virtual	<i>Settings > Main</i> (touchscreen only). Tick, then restart FairWindSK.

A.12 Campos de configuración clave

Advanced users and system integrators can edit `fairwindsk.json` directamente. Esta sección abarca los campos más útiles.

A.12.1 Conexión

```
{
  "connection": {
    "server": "http://your-signal-k-host:3000"
  }
}
```

```
}
```

A.12.2 Modo de ventana

```
{
  "main": {
    "windowMode": "fullscreen",
    "language": "en",
    "virtualKeyboard": false
  }
}
```

Valid values for windowMode: windowed, centered, maximized, fullscreen. Valid values for language: system, en, fr, es, it.

A.12.3 Unidades

```
{
  "units": {
    "vesselSpeed": "kn",
    "windSpeed": "kn",
    "distance": "nm",
    "depth": "mt"
  }
}
```

A.12.4 La trayectoria de Signal K se anula

```
{
  "signalk": {
    "sog": "navigation.speedOverGround",
    "dpt": "environment.depth.belowTransducer",
    "notifications.pob": "notifications.mob"
  }
}
```

A.12.5 Diagnosticos

```
{
  "diagnostics": {
    "logLevel": "off",
    "persistentLogs": true,
    "interactionHistory": true,
    "email": "your-email@example.com"
  }
}
```

Valid log levels: off, critical, warning, info, debug, full.

A.13 Problemas de instalación de solución de problemas

A.13.1 FairWindSK no comienza después de la instalación

1. Run the binary from a terminal to see error output: FairWindSK (Linux/macOS) or build\FairWindSK.exe (Windows).
2. Check that Qt WebEngine libraries are available. On Linux, run `ldd build/FairWindSK | grep "not found"`.
3. On Raspberry Pi, check for the virtual keyboard CMake workaround (Section A.5).

A.13.2 No aparecen aplicaciones en el lanzador

1. Verify the Signal K server address in *Settings > Connection*.
2. Confirm the server exposes `/signalk/v1/apps/list` or `/skServer/webapps`.
3. Check the Signal K App Store — at least one web app must be instalado en el servidor para que aparezca en FairWindSK.
4. Enable debug logging: add `debug=true` to `fairwindsk.ini` and relaunch. Los registros incluyen intentos de conexión y detalles de descubrimiento de aplicaciones.

A.13.3 Construir fallas con el módulo Qt desaparecido

1. Verify the Qt version: `qmake6 --version` or `cmake --find-package -DNAME=Qt6 -DCOMPILER_ID=GNU ...`
2. Check that all required packages are installed (Sections A.4 and A.5).
3. If `CMAKE_PREFIX_PATH` is needed, pass it explicitly: `cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=/pa`

A.13.4 FairWindSK no arranca en Raspberry Pi

1. Verify the autostart file was installed:

```
ls /etc/xdg/autostart/fairwindsk-startup.desktop
```

2. Verify the `fairwindsk-startup` script is executable y en PATH:

```
which fairwindsk-startup
```

3. Run the startup helper manually from a terminal to check for errors:

```
fairwindsk-startup
```

4. Ensure the desktop session supports XDG autostart (el escritorio Raspberry Pi OS predeterminado lo hace).